



ReadyToGo

Service de trottinettes électriques
en libre-service à Tanger

« *Tanger à portée de roue* »

R A P P O R T D E P R O J E T

Module « Gestion de projets » · Mobilité urbaine & Coupe du Monde 2030

Enseignante	Soukaina EL HAJJAJI
-------------	---------------------

Année universitaire	2025-2026
---------------------	-----------

ÉQUIPE PROJET

Chef de projet & coordination	Iliass Benabdellah
-------------------------------	--------------------

Responsable technique & application	Ilyas Sadour
-------------------------------------	--------------

Responsable opérations, flotte & logistique	Jabir Fkihi El Haoudi
---	-----------------------

Responsable finances, achats & risques	CHETOUANI Adil
--	----------------

Responsable communication & parties prenantes	PIERRE Hordona
---	----------------

Sommaire

Remerciements	4
Résumé exécutif	4
Liste des sigles et abréviations	5
Conventions de lecture	6
1. Introduction générale	7
2. Définition du projet	8
2.1 Présentation de ReadyToGo	8
2.2 Diagnostic	9
2.3 Objectifs SMART	11
2.4 Périmètre	12
2.5 Livrables attendus	12
2.6 Parties prenantes	13
2.7 Gouvernance	14
3. Planification globale	16
3.1 Méthode de gestion (hybride)	16
3.2 WBS (structure de découpage)	16
3.3 Planning détaillé	18
3.4 Diagrammes de Gantt & chemin critique	19
3.5 Jalons	20
4. Organisation du travail	22
4.1 Rôles des membres	22
4.2 Règles de répartition	22
4.3 Tableau de répartition des tâches	22
4.4 Répartition de la rédaction	23
4.5 Matrice RACI	23
4.6 Plan de charge	24
4.7 Contribution individuelle	25
5. Gestion des risques	27
5.1 Méthode	27
5.2 Registre des risques	27
5.3 Matrice probabilité-impact (5 × 5)	28
5.4 Plans de réponse	29

6. Plan de communication	30
6.1 Objectifs de communication	30
6.2 Tableau des canaux, messages et supports	30
6.3 Matrice de communication	31
6.4 Communication de crise	31
7. Déroulement du projet et gestion des aléas	33
7.1 Journal des aléas rencontrés	33
7.2 Analyse détaillée des aléas et solutions	34
7.3 Cohérence avec le reste du rapport	36
8. Suivi et indicateurs	38
8.1 KPI	38
8.2 Pilotage par la valeur acquise (EVM)	38
8.3 Burndown (application mobile)	40
8.4 Gestion des changements	41
9. Livraison du projet	42
9.1 Vérification des livrables	42
9.2 Validation	42
9.3 Transfert vers l'exploitation	43
9.4 Retours d'expérience	43
10. Analyse économique	45
10.1 Budget détaillé (3 scénarios)	45
10.2 Tarification et revenus	46
11. Qualité, sécurité et durabilité	49
11.1 Plan d'assurance qualité	49
11.2 Sécurité et exploitation	49
11.3 Durabilité — analyse nuancée	49
12. Identité de ReadyToGo	51
13. Recommandations	52
14. Conclusion générale	53
15. Bibliographie	54
16. Annexes	56
Annexe A1 — Charte du projet (synthèse)	56
Annexe A6 — Organigramme projet	57
Annexe A21 — Formulaire d'incident (modèle)	57
Annexe A23 — Glossaire (compléments)	58

Remerciements

Nous adressons nos remerciements à notre enseignante du module « Gestion de projets », **Soukaina EL HAJJAJI**, pour son encadrement méthodologique, ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui ont accepté d'échanger avec nous sur les enjeux de mobilité urbaine à Tanger. Nous remercions également notre établissement pour la mise à disposition des ressources documentaires ayant permis de mener à bien ce travail collectif.

Résumé exécutif

ReadyToGo est un projet de micromobilité visant à déployer à Tanger un service de trottinettes électriques en libre-service. Il répond à un besoin concret : la congestion du centre-ville, la difficulté d'accès rapide à certaines zones stratégiques et l'afflux attendu de visiteurs à l'horizon de la **Coupe du Monde 2030**. ReadyToGo se positionne comme une **solution complémentaire** aux transports existants (bus, taxi, voiture, marche) pour les trajets courts, et non comme un substitut aux transports publics.

Le présent rapport traite le projet sous l'angle de la **gestion de projet**, conformément aux sept étapes attendues : définition, planification, organisation du travail, gestion des risques, plan de communication, suivi & indicateurs, et livraison. Il mobilise les outils standards de la discipline : arbre à problèmes et à objectifs, SWOT, PESTEL, objectifs SMART, WBS, diagramme de Gantt, matrice RACI, plan de charge, registre des risques, matrice probabilité-impact, KPI et **pilotage par la valeur acquise (EVM)**.

Le déploiement est **progressif et jalonné** : phase pilote 2026-2027 (150 trottinettes, 12 bornes sur la corniche et le centre-ville), extension en 2028 (gare, aéroport, quartiers hôteliers), liaison vers le Grand Stade en 2029, puis dispositif renforcé pour 2030.

Sur le plan économique, l'analyse budgétaire détaillée (bottom-up) produit trois scénarios : **minimal ≈ 1,68 M DH, probable ≈ 2,16 M DH, maximal ≈ 2,76 M DH**. Le scénario probable dépasse légèrement (~8 %) la fourchette initiale de 1,5 à 2 M DH : cet écart est analysé et des leviers d'ajustement sont proposés. L'analyse du seuil de rentabilité situe le point mort opérationnel autour de **3,1 trajets par trottinette et par jour** ; le scénario de fréquentation « faible » est déficitaire, tandis que les scénarios « probable » et « élevé » dégagent une marge. Aucune rentabilité n'est promise : elle est **conditionnée** à l'adoption réelle du service.

Fait distinctif de ce rapport, le **déroulement réel du projet et la gestion des aléas** sont traités sans complaisance : dix difficultés réalistes (retard d'autorisation, hausse du prix des trottinettes, retard de l'application, surcharge d'un membre, pannes en test, stationnement non conforme, incident de cybersécurité, adoption faible, accident mineur, demande de changement de périmètre) surviennent au cours de l'exécution et **modifient réellement** le planning, le budget, le plan de charge, les KPI et la courbe EVM (périodes avec SPI < 1 et CPI < 1), avant redressement grâce aux actions correctives.

Conclusion : ReadyToGo est **faisable sous conditions** (obtention des autorisations, maîtrise des coûts, adoption suffisante, qualité et sécurité). La réussite d'un projet ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité de l'équipe à les détecter, décider et corriger rapidement.

Liste des sigles et abréviations

Sigle	Signification
AC	<i>Actual Cost</i> — Coût réel (EVM)
BAC	<i>Budget At Completion</i> — Budget à l'achèvement
BRT	<i>Bus Rapid Transit</i> — Bus à haut niveau de service
CAPEX	<i>Capital Expenditure</i> — Dépenses d'investissement
CPI	<i>Cost Performance Index</i> — Indice de performance des coûts
CV	<i>Cost Variance</i> — Écart de coût (EVM)
DH	Dirham marocain
EAC	<i>Estimate At Completion</i> — Coût final estimé
ETC	<i>Estimate To Complete</i> — Coût restant estimé
EV	<i>Earned Value</i> — Valeur acquise (EVM)
EVM	<i>Earned Value Management</i> — Gestion par la valeur acquise
FRMF	Fédération Royale Marocaine de Football
GPS	<i>Global Positioning System</i> — Géolocalisation
IoT	<i>Internet of Things</i> — Objets connectés
KPI	<i>Key Performance Indicator</i> — Indicateur clé de performance
MVP	<i>Minimum Viable Product</i> — Produit minimum viable
OPEX	<i>Operational Expenditure</i> — Dépenses de fonctionnement
PESTEL	Politique, Économique, Social, Technologique, Environnemental, Légal
PMB	<i>Performance Measurement Baseline</i> — Référentiel de mesure
PV	<i>Planned Value</i> — Valeur planifiée (EVM)
PV (doc.)	Procès-verbal (contexte livraison/recette)
QR	<i>Quick Response</i> (code)
RACI	Réalise, Approuve, Consulté, Informé
RC	Responsabilité Civile (assurance)
RETEX	Retour d'expérience
SLA	<i>Service Level Agreement</i> — Niveau de service contractuel
SMART	Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini
SPI	<i>Schedule Performance Index</i> — Indice de performance des délais
SV	<i>Schedule Variance</i> — Écart de délai (EVM)
SWOT	Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces
VAC	<i>Variance At Completion</i> — Écart final estimé
WBS	<i>Work Breakdown Structure</i> — Structure de découpage du projet

Note terminologique : dans ce rapport, « PV » désigne la *valeur planifiée* dans les sections EVM, et « procès-verbal » dans la section Livraison. Le contexte lève l'ambiguïté.

Conventions de lecture

Convention de lecture des encadrés : - ● **Hypothèse de travail à valider** : donnée non vérifiée, à confirmer. - ● **Décision** : choix structurant de l'équipe. - ● **Risque / alerte** : point de vigilance. - ✓ **Donnée de référence** : valeur utilisée de façon cohérente dans tout le rapport.

1. Introduction générale

Tanger connaît une croissance urbaine et touristique soutenue. La ville accueillera des matchs de la **Coupe du Monde 2030**, ce qui accentuera la pression sur ses réseaux de déplacement. Or, le centre-ville souffre déjà d'une congestion récurrente, les temps de trajet vers les zones stratégiques (notamment le Grand Stade) sont élevés, et l'offre de taxis peut se révéler insuffisante aux heures de pointe. Dans ce contexte, la **micromobilité** — et en particulier la trottinette électrique en libre-service — constitue une réponse pertinente pour les **trajets courts**, en complément du bus, du taxi, de la voiture et de la marche.

ReadyToGo est le projet porté par notre équipe de cinq personnes pour répondre à ce besoin. Il ne s'agit pas seulement de présenter une idée commerciale : ce rapport a pour objet de **démontrer la maîtrise de la démarche de gestion de projet**, depuis la définition du besoin jusqu'à la livraison, en passant par la planification, l'organisation de l'équipe, la gestion des risques, la communication et le pilotage par indicateurs.

Problématique : *dans quelle mesure un service de trottinettes électriques en libre-service peut-il être planifié, organisé et piloté à Tanger pour améliorer la mobilité sur les trajets courts, de manière économiquement soutenable et suffisamment robuste pour absorber les aléas d'un projet réel, à l'horizon 2030 ?*

Pour y répondre, le rapport adopte le plan suivant : après la **définition** du projet (concept, diagnostic, objectifs SMART, périmètre, livrables, parties prenantes, gouvernance), il présente la **planification** (méthode hybride, WBS, planning, Gantt, jalons), l'**organisation** de l'équipe (rôles, RACI, plan de charge), la **gestion des risques**, le **plan de communication**, puis le **déroulement du projet et la gestion des aléas**, le **suivi par indicateurs** (KPI et EVM), la **livraison**, l'**analyse économique**, et enfin les dimensions **qualité, sécurité, durabilité** avant les recommandations et la conclusion.

Deux partis pris méthodologiques structurent l'ensemble : (i) une **distinction systématique** entre données vérifiées, estimations et hypothèses de travail ; (ii) une **honnêteté d'exécution** — le projet n'est pas présenté comme parfait, mais comme un projet réel confronté à des difficultés que l'équipe détecte, décide et corrige.

● **Décision — Périmètre du rapport** : ReadyToGo est traité principalement comme un **objet de gestion de projet**. Les éléments commerciaux (tarifs, revenus) sont mobilisés uniquement pour étayer l'analyse de faisabilité économique.

2. Définition du projet

2.1 Présentation de ReadyToGo

Concept. ReadyToGo est un service de **trottinettes électriques partagées** accessibles via une application mobile. L'utilisateur localise, déverrouille et paie son trajet depuis son smartphone, puis stationne la trottinette dans une **zone autorisée**. Une équipe locale assure la recharge, la redistribution, la maintenance et l'assistance.

Problème. Les déplacements courts en centre-ville de Tanger sont pénalisés par la congestion, l'irrégularité de l'offre de taxis aux heures de pointe et l'absence d'une solution rapide, flexible et abordable pour le « dernier kilomètre » entre la corniche, le centre-ville, la gare, les quartiers hôteliers et, à terme, les pôles de transport et le Grand Stade.

Solution. Un réseau de trottinettes et de bornes de stationnement/recharge, piloté par une plateforme numérique (GPS, verrouillage électronique, paiement intégré, géofencing), déployé de manière progressive et jalonnée jusqu'en 2030.

Proposition de valeur. - **Pour l'utilisateur :** gagner du temps sur les trajets courts, à un prix intermédiaire entre le bus et le taxi, avec une disponibilité 7j/7. - **Pour la ville :** une offre de mobilité douce complémentaire, susceptible de réduire une partie des trajets courts en voiture/taxi, utile pour l'image de Tanger à l'horizon 2030. - **Pour les partenaires (hôtels, événements) :** un service à valeur ajoutée pour leurs clients et une surface de visibilité.

Utilisateurs ciblés. Habitants effectuant des trajets domicile-travail ou utilitaires courts ; étudiants ; touristes et visiteurs (notamment 2030) ; clientèle hôtelière.

Zones concernées. Corniche et centre-ville (pilote) ; puis gare Tanger-Ville, aéroport Ibn Battouta, quartiers hôteliers (extension) ; puis liaison vers le Grand Stade et pôles de transport (BRT).

Positionnement. Le tableau ci-dessous situe ReadyToGo par rapport aux alternatives.

Mode	Vitesse trajet court	Coût indicatif (trajet court)	Flexibilité	Rôle vis-à-vis de ReadyToGo
Marche	Faible	Gratuit	Élevée	Complémentaire (très courtes distances)
Bus / BRT	Moyenne	≈ 4-6 DH	Faible (lignes fixes)	Complémentaire (moyenne/longue distance)
Petit taxi	Moyenne à élevée	≈ 10-25 DH	Moyenne	Concurrent partiel / complémentaire
Voiture personnelle	Faible en congestion	Élevé (essence, stationnement)	Moyenne	Substituable sur trajets courts
ReadyToGo	Élevée	≈ 13 DH (10 min)	Élevée	Solution de micromobilité pour trajets courts

Interprétation : ReadyToGo se place entre le bus (moins cher mais plus lent) et le taxi (plus rapide mais plus cher), en apportant une flexibilité supérieure sur les trajets courts. Il ne remplace pas les transports publics : il les **complète**.

● **Hypothèse de travail à valider** : les coûts des modes concurrents sont des ordres de grandeur du marché tangerois, à confirmer par relevé terrain.

2.2 Diagnostic

2.2.1 Analyse du besoin

Le besoin est double : (i) un besoin **quotidien** des habitants et étudiants pour des trajets courts rapides et abordables ; (ii) un besoin **événementiel** lié à l’afflux de visiteurs en 2030. Le service doit donc être **dimensionnable** (montée en charge progressive) et **fiable** (disponibilité, sécurité, stationnement ordonné) pour être accepté par la ville et les habitants.

2.2.2 Arbre à problèmes

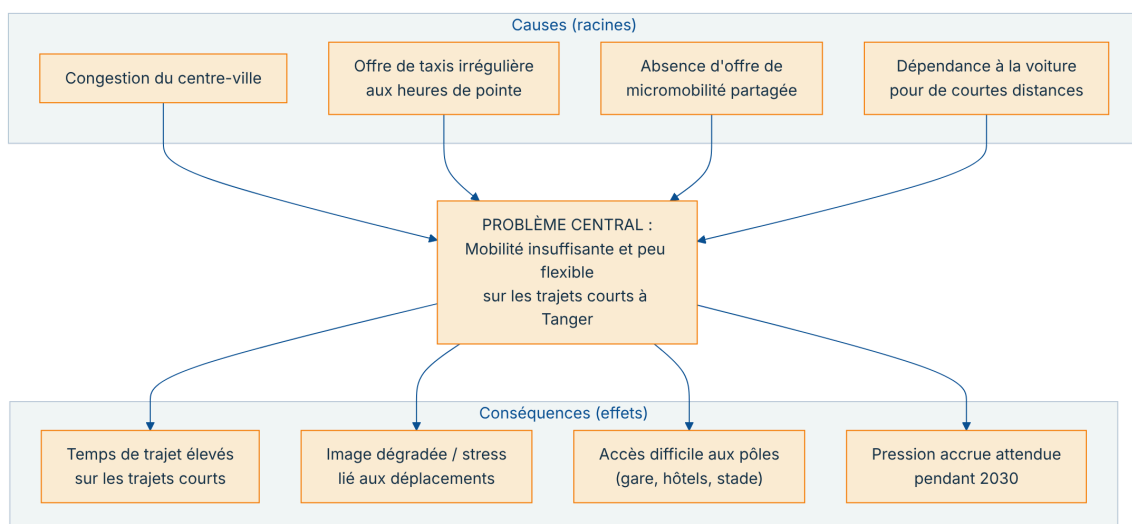


Figure 1

Interprétation : le problème central provient surtout de l’**absence d’une offre de micromobilité partagée** et de la dépendance à la voiture/taxi pour des trajets courts. Agir sur ces causes réduit mécaniquement les conséquences.

2.2.3 Arbre des objectifs

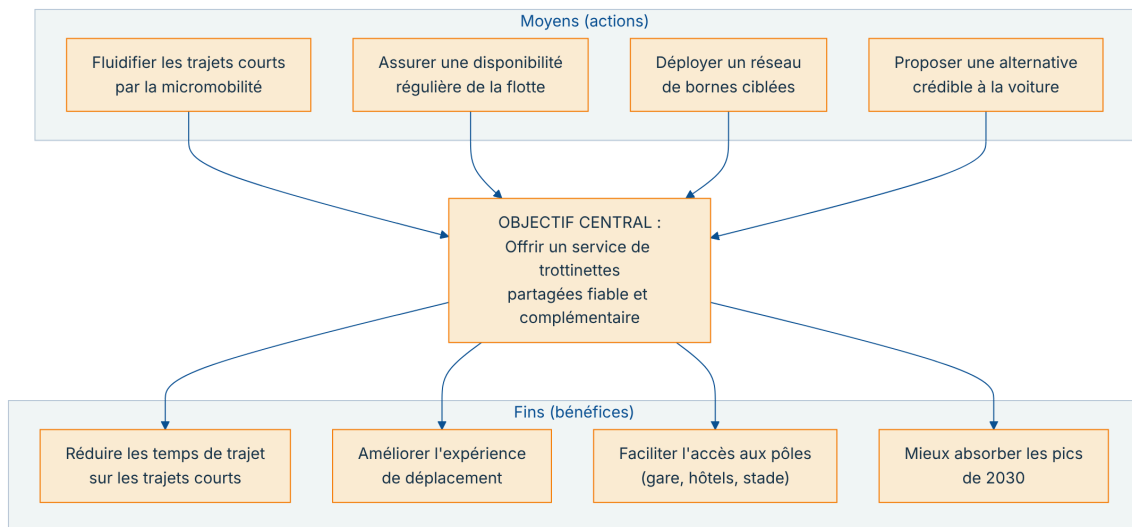


Figure 2

Interprétation : l'arbre des objectifs est le miroir positif de l'arbre à problèmes ; il fonde les objectifs SMART de la section 2.3.

2.2.4 Analyse SWOT

Forces (interne +)	Faiblesses (interne -)
Concept simple et éprouvé ailleurs	Investissement initial élevé (CAPEX)
Déploiement progressif et jalonné	Dépendance à des fournisseurs externes
Équipe pluridisciplinaire de 5 personnes	Absence d'historique d'exploitation local
Positionnement tarifaire intermédiaire clair	Modèle économique sensible à l'adoption
Plateforme numérique (GPS, géofencing, paiement)	Besoin d'autorisations préalables

Opportunités (externe +)	Menaces (externe -)
Coupe du Monde 2030 (demande, visibilité)	Réglementation défavorable ou tardive
Volonté de mobilité durable	Vol, vandalisme, accidents
Partenariats hôtels / événements envisageables	Concurrence / copie rapide du concept
Complémentarité avec BRT et pistes cyclables	Acceptabilité sociale (stationnement, trottoirs)
Marché touristique en croissance	Aléas d'approvisionnement et hausse des coûts

Interprétation : les forces et opportunités justifient le lancement ; les faiblesses et menaces (CAPEX, autorisations, adoption, sécurité) sont précisément les points que la **gestion des risques** (§5) et le **déroulement du projet et la gestion des aléas** (§7) traiteront.

2.2.5 Analyse PESTEL synthétique

Facteur	Éléments clés pour ReadyToGo
---------	------------------------------

Politique	Volonté d'améliorer la mobilité en vue de 2030 ; rôle de la mairie pour l'occupation de l'espace public.
Économique	Pouvoir d'achat, sensibilité au prix, coûts d'importation des équipements, fluctuation des composants.
Social	Culture de la marche/taxi, acceptabilité du stationnement, sécurité perçue, clientèle étudiante et touristique.
Technologique	Maturité des solutions IoT (GPS, verrouillage, paiement mobile), connectivité, géofencing.
Environnemental	Bénéfice potentiel si report modal de la voiture ; enjeux de recharge, durée de vie et recyclage des batteries.
Légal	Autorisations d'occupation du domaine public, assurances, protection des données personnelles, règles de circulation.

Interprétation : les facteurs **Politique/Légal** (autorisations) et **Social** (acceptabilité, stationnement) sont les plus déterminants à court terme ; ils orientent la stratégie d'engagement des parties prenantes (§2.6).

2.2.6 Justification de l'utilité du projet

ReadyToGo est utile s'il **réduit effectivement** le temps et le coût perçus des trajets courts pour une part significative d'utilisateurs, tout en restant **acceptable** (stationnement ordonné, sécurité) et **soutenable** économiquement. Le rapport ne postule pas cette utilité : il la **conditionne** à des critères vérifiables (objectifs SMART, KPI, seuil de rentabilité) et l'éprouve face aux aléas d'exécution (§7).

2.3 Objectifs SMART

Objectif général (SMART). Concevoir, autoriser et déployer d'ici le 1^{er} octobre 2026 un service pilote ReadyToGo de 150 trottinettes et 12 bornes sur la corniche et le centre-ville de Tanger, avec une application fonctionnelle et une équipe locale opérationnelle, en respectant un budget de référence de 2,0 M DH ($\pm 10\%$) et une disponibilité de flotte $\geq 90\%$ sur les trois premiers mois d'exploitation.

Objectifs spécifiques (SMART) et indicateurs :

#	Objectif	Indicateur	Valeur cible	Échéance	Responsable	Moyen de vérification
OS1	Déployer la flotte pilote	Nb de trottinettes en service	150	30/09/2026	Membre 3	Inventaire flotte / back-office
OS2	Installer les bornes	Nb de bornes opérationnelles	12	31/07/2026	Membre 3	PV d'installation
OS3	Livrer l'application	Version en production (paiement + GPS)	1 (MVP)	31/08/2026	Membre 2	Recette technique
OS4	Assurer la disponibilité	Taux de disponibilité flotte	$\geq 90\%$	31/12/2026	Membre 3	Tableau de bord exploitation
OS5	Satisfaire les utilisateurs	Note moyenne de satisfaction	$\geq 4/5$	31/12/2026	Membre 5	Enquête in-app
OS6	Maîtriser la réparation	Délai moyen de remise en service	≤ 48 h	31/12/2026	Membre 3	Journal maintenance
OS7	Respecter le budget	Écart budgétaire (CPI)	$CPI \geq 0,95$	31/12/2026	Membre 4	Suivi budgétaire / EVM
OS8	Assurer un stationnement conforme	Taux de stationnement conforme	$\geq 85\%$	31/12/2026	Membre 5	Données géofencing
OS9	Garantir la sécurité	Taux d'incidents / 1 000 trajets	$\leq 1,5$	31/12/2026	Membre 3	Registre d'incidents

Interprétation : ces objectifs couvrent délai (OS1-OS3), performance opérationnelle (OS4, OS6, OS8), coût (OS7), et valeur d'usage/sécurité (OS5, OS9). Ils alimentent directement les KPI de suivi (§8.1). Les cibles sont des **hypothèses de travail à valider** lors du cadrage définitif.

2.4 Périmètre

Dimension	Contenu
Inclus	Service pilote (corniche + centre-ville) ; 150 trottinettes ; 12 bornes ; application mobile (MVP : compte, localisation, scan/déverrouillage, paiement, fin de trajet) ; GPS + verrouillage + géofencing ; dispositif de maintenance/recharge/redistribution ; équipe locale ; tableau de bord ; documentation ; formation.
Exclus	Extension géographique (gare, aéroport, hôtels, stade) — phases 2 à 4 ; fabrication des trottinettes ; exploitation à grande échelle 2030 (préparée mais hors périmètre pilote) ; services annexes (assurance client optionnelle, casques connectés).
Contraintes	Obtention préalable des autorisations ; budget de référence 2,0 M DH ($\pm 10\%$) ; échéance de lancement pilote ; conformité protection des données ; disponibilité des 5 membres (étudiants).
Hypothèses	Autorisations obtenues dans les délais négociés ; fournisseurs livrant conformément ; adoption suffisante ; stabilité relative des prix (<i>hypothèses de travail à valider</i>).
Dépendances	Autorisation municipale → installation des bornes ; livraison trottinettes → tests ; application → tests utilisateurs ; formation → lancement.
Critères de réussite	Pilote lancé dans les délais et le budget $\pm 10\%$, disponibilité $\geq 90\%$, satisfaction $\geq 4/5$, aucun incident grave.
Critères d'acceptation	Chaque livrable validé selon son critère (voir §2.5) et procès-verbal de recette signé (voir §9.2).

● **Décision — Gestion du périmètre** : toute demande hors périmètre suit le **processus de changement** (§8.4) ; par défaut, les demandes d'extension sont reportées en phase 2 (voir Problème 10, §7).

2.5 Livrables attendus

Livrable	Description	Responsable	Échéance	Critère d'acceptation	Validateur
Charte du projet	Cadrage, objectifs, gouvernance	Membre 1	30/01/2026	Approuvée par le sponsor	Sponsor
Étude de faisabilité	Analyse technique, économique, juridique	Membre 4	13/03/2026	Recommandation argumentée	Comité de pilotage
Cahier des charges	Exigences techniques et fonctionnelles	Membre 2	24/04/2026	Exigences tracées et validées	Membre 1

Autorisations	Dossier d'occupation du domaine public	Membre 1 (support M5)	29/05/2026	Accord écrit obtenu	Autorité compétente
Application mobile (MVP)	iOS/Android + back-office	Membre 2	31/08/2026	Parcours complet fonctionnel	Membre 1
Système de paiement	Passerelle intégrée et sécurisée	Membre 2	31/08/2026	Transaction test réussie	Membre 4
GPS & verrouillage	Modules IoT sur flotte	Membre 2 (support M3)	31/08/2026	Localisation + verrouillage OK	Membre 3
Flotte pilote	150 trottinettes réceptionnées	Membre 3	17/07/2026	Conformité au cahier des charges	Membre 4
Bornes installées	12 bornes opérationnelles	Membre 3	31/07/2026	PV d'installation	Membre 1
Dispositif de maintenance	Procédures, stock de pièces	Membre 3	17/07/2026	Procédures testées	Membre 1
Documentation	Manuels, procédures, FAQ	Membre 2 (support M3)	25/09/2026	Complète et à jour	Membre 1
Formation du personnel	Équipe locale formée	Membre 3 (support M5)	17/07/2026	Évaluation réussie	Membre 1
Plan de communication	Stratégie et supports	Membre 5	26/06/2026	Validé par le comité	Membre 1
Tableau de bord	KPI et suivi	Membre 4	25/09/2026	KPI alimentés	Membre 1
Rapport de test	Résultats tests technique/utilisateur	Membre 2 (support M5)	25/09/2026	Anomalies traitées	Comité de pilotage
Rapport final de livraison	Bilan et transfert	Membre 1	31/10/2026	PV de recette signé	Sponsor

Interprétation : chaque livrable possède un **responsable unique**, une **échéance** et un **critère d'acceptation** vérifiable, ce qui permet le contrôle en phase de livraison (§9.1).

2.6 Parties prenantes

2.6.1 Registre des parties prenantes et stratégie d'engagement

Partie prenante	Rôle	Attentes	Pouvoir	Intérêt	Position actuelle	Position souhaitée	Stratégie
Équipe projet (5 membres)	Réalisation	Réussite, apprentissage	Élevé	Élevé	Moteur	Moteur	Impliquer / responsabiliser
Chef de projet (Membre 1)	Pilotage	Coordination, respect des jalons	Élevé	Élevé	Moteur	Moteur	Leadership
Sponsor (envisagé)	Financement/appui	Retour, maîtrise des risques	Élevé	Élevé	Neutre	Soutien	Gérer de près
Mairie de Tanger	Autorisation espace public	Ordre public, image de la ville	Élevé	Moyen	Neutre	Soutien	Gérer de près (concertation)
Autorités compétentes	Réglementation, sécurité	Conformité	Élevé	Faible	Neutre	Favorable	Satisfaire / informer
Habitants	Usagers / riverains	Sécurité, stationnement ordonné	Moyen	Élevé	Neutre	Favorable	Tenir informés / consulter

Étudiants	Usagers	Prix, disponibilité	Faible	Élevé	Favorable	Ambassadeurs	Tenir informés / animer
Touristes	Usagers	Simplicité, multilingue	Faible	Moyen	Neutre	Favorable	Informer (2030)
Fournisseurs (trottinettes/bornes)	Approvisionnement	Volume, paiement	Moyen	Moyen	Neutre	Fiable	Contractualiser (SLA)
Développeurs (prestataire)	Application	Cahier des charges clair	Moyen	Moyen	Neutre	Fiable	Suivre de près
Opérateurs de paiement	Encaissement	Volume, conformité	Moyen	Moyen	Neutre	Fiable	Contractualiser
Équipes de maintenance	Exploitation	Conditions de travail	Faible	Élevé	Favorable	Engagées	Former / motiver
Hôtels	Partenaires (envisagés)	Service pour clients, commission	Moyen	Moyen	Neutre	Partenaires	Proposer partenariat
Partenaires transport (BRT, taxis)	Complémentarité	Non-cannibalisation	Moyen	Faible	Neutre	Neutre/favorable	Dialoguer
Services de secours	Sécurité	Procédures d'accident claires	Moyen	Faible	Neutre	Favorable	Informer / coordonner
Investisseurs & sponsors potentiels	Financement	Rentabilité, risque maîtrisé	Élevé	Moyen	Neutre	Soutien	Convaincre (dossier)

2.6.2 Matrice pouvoir/intérêt

Les parties prenantes sont classées selon deux axes — **pouvoir** (capacité à influencer le projet) et **intérêt** (implication vis-à-vis du projet) — dans une matrice à quatre cases.

	Intérêt faible	Intérêt élevé
Pouvoir élevé	Satisfaire / tenir contents — Autorités compétentes	Gérer de près — Sponsor · Mairie de Tanger · Équipe projet · Chef de projet · Investisseurs & sponsors potentiels
Pouvoir faible	Surveiller (effort minimal) — Partenaires transport (BRT, taxis) · Services de secours	Tenir informés — Habitants · Étudiants · Touristes · Fournisseurs · Développeurs · Opérateurs de paiement · Hôtels · Équipes de maintenance

Interprétation : la case « **Gérer de près** » (pouvoir et intérêt élevés) concentre les acteurs décisifs — **sponsor, mairie, investisseurs** — qui exigent un dialogue rapproché ; les **habitants** et **étudiants** (intérêt élevé, pouvoir moindre) sont à tenir informés et à mobiliser comme relais ; les **autorités** (pouvoir élevé, intérêt plus ponctuel) sont à satisfaire par la conformité. Cette matrice fonde le plan de communication (§6).

2.7 Gouvernance

- **Sponsor (envisagé)** : porteur financier et institutionnel ; arbitre les décisions majeures (budget, périmètre). *Hypothèse de travail à valider.*
- **Chef de projet (Membre 1)** : pilote l'exécution, anime les réunions, suit les jalons, consolide le rapport.
- **Comité de pilotage** : sponsor + chef de projet + les 5 membres ; se réunit aux jalons et mensuellement.
- **Les cinq membres** : responsables de leurs lots (voir §4).

- **Partenaires externes** : fournisseurs, prestataire application, opérateur de paiement — toujours supervisés par un membre.

Règles de décision. Décisions opérationnelles : par le membre responsable. Décisions engageant coût/délai/périmètre : par le chef de projet, validées par le comité de pilotage. **Règle : une seule personne « Approuve » (A) par décision** (cohérent avec la RACI, §4.5).

Règles d'escalade. Tout écart dépassant le seuil d'alerte d'un KPI (§8.1) ou toute demande de changement à impact significatif est **escaladé** au chef de projet sous 48 h, puis au comité de pilotage si l'impact dépasse 5 % du budget ou 2 semaines de délai.

Fréquence des réunions. Point d'équipe hebdomadaire (30 min) ; comité de pilotage mensuel ; revue de jalon à chaque jalon.

Circuit de validation. Production (membre responsable) → relecture croisée (autre membre) → validation (chef de projet) → approbation (comité/sponsor pour les livrables majeurs).

3. Planification globale

3.1 Méthode de gestion (hybride)

ReadyToGo combine des composantes très différentes : d'un côté des éléments **prévisibles et séquentiels** (autorisations administratives, achats, installation d'infrastructures), de l'autre un produit **évolutif et incertain** (l'application mobile et l'amélioration continue du service). Une seule méthode ne convient pas.

● **Décision — Méthode hybride :** - **Approche prédictive (cycle en V / jalons)** pour les autorisations, les achats de trottinettes et de bornes, et l'installation. Ces lots supposent des séquences fixes, des engagements contractuels et des délais peu compressibles ; ils se pilotent par jalons et livrables figés. - **Approche agile (sprints de 2 semaines)** pour l'application mobile et l'optimisation du service. Ces lots comportent de l'incertitude fonctionnelle ; ils bénéficient d'itérations, d'un backlog priorisé et de démonstrations en fin de sprint (voir burndown, §8.3).

Justification : l'hybridation réduit le risque global. Elle permet d'avancer sur le logiciel (agile) **pendant** l'attente des autorisations (prédictif), ce qui est précisément exploité comme action corrective lors du Problème 1 (§7). Elle sépare aussi clairement ce qui doit être « bon du premier coup » (infrastructures) de ce qui peut « s'améliorer par itération » (application).

3.2 WBS (structure de découpage)

La WBS organise les 18 lots du projet sous **cinq grandes branches** (lots de travail de niveau 1), elles-mêmes décomposées en sous-lots (niveau 2).

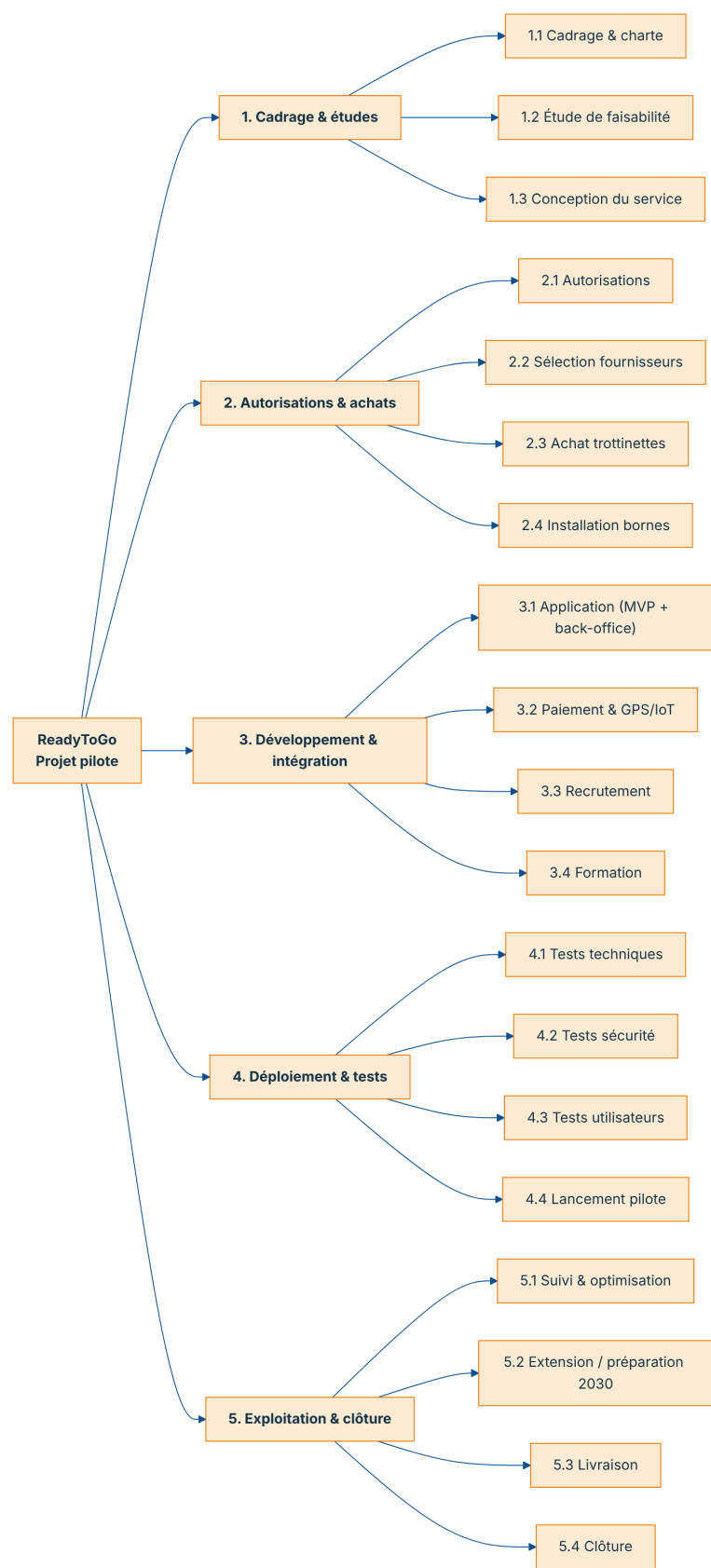


Figure 3

Interprétation : la WBS regroupe le projet en **5 lots de travail** et **19 sous-lots**. Les branches « **Autorisations & achats** » (2.3-2.4) et « **Développement & intégration** » (3.1-3.2) sont les plus consommatrices de ressources et concentrent les risques ; elles reçoivent une attention particulière dans le planning et le pilotage par la valeur acquise.

3.3 Planning détaillé

Le planning ci-dessous correspond au **cadrage de référence** de la phase pilote (avant matérialisation des aléas ; les décalages liés aux aléas d'exécution sont décrits en §7 et répercutés dans le planning détaillé §3.4 et l'EVM §8.2). Toutes les tâches sont attribuées à un membre ou à une ressource externe **supervisée** par un membre.

ID	Tâche	Durée	Début	Fin	Préd.	Responsable	Livrable
T1	Cadrage & charte	4 sem	05/01/2026	30/01/2026	—	Membre 1	Charte
T2	Étude de faisabilité	6 sem	02/02/2026	13/03/2026	T1	Membre 4	Étude
T3	Demande d'autorisations	8 sem	16/03/2026	08/05/2026	T2	Membre 1 (S: M5)	Dossier autorisations
T4	Conception service & cahier des charges	6 sem	16/03/2026	24/04/2026	T2	Membre 2 (S: M3)	Cahier des charges
T5	Sélection fournisseurs	4 sem	27/04/2026	22/05/2026	T4	Membre 4 (S: M3)	Contrats fournisseurs
T6	Achat & réception trotinettes	8 sem	25/05/2026	17/07/2026	T5	Membre 3 (S: M4)	Flotte pilote
T7	Développement application (MVP)	16 sem	06/04/2026	24/07/2026	T4	Membre 2	Application MVP
T8	Intégration paiement & GPS	6 sem	15/06/2026	24/07/2026	T7	Membre 2 (S: M3)	Paiement + GPS
T9	Installation bornes	6 sem	01/06/2026	10/07/2026	T3, T5	Membre 3	12 bornes
T10	Recrutement équipe locale	4 sem	01/06/2026	26/06/2026	T5	Membre 5 (S: M1)	Équipe recrutée
T11	Formation équipe locale	3 sem	29/06/2026	17/07/2026	T10	Membre 3 (S: M5)	Équipe formée
T12	Tests techniques & sécurité	5 sem	27/07/2026	28/08/2026	T6, T8	Membre 2	Rapport de test
T13	Tests utilisateurs	3 sem	31/08/2026	18/09/2026	T12	Membre 5	RETEX utilisateurs
T14	Lancement pilote	1 sem	21/09/2026	25/09/2026	T13, T11, T9	Membre 1	Mise en service
T15	Suivi & optimisation	26 sem	01/10/2026	31/03/2027	T14	Tous	Tableau de bord
T16	Livraison & recette	3 sem	12/10/2026	30/10/2026	T14	Membre 1	PV de recette
T17	Clôture pilote / bilan	2 sem	02/11/2026	13/11/2026	T16	Membre 1	Rapport final

Interprétation : le **chemin critique** de référence passe par T1 → T2 → T3 → T5 → T6 → T12 → T13 → T14 (autorisations, fournisseurs, réception flotte, tests). Le développement application (T7-T8) est **en parallèle** mais devient critique s’il déborde — ce qui se produit effectivement lors de l’exécution (Problème 3, §7).

3.4 Diagrammes de Gantt & chemin critique

3.4.1 Gantt global 2026-2030 (macro-planning des phases)

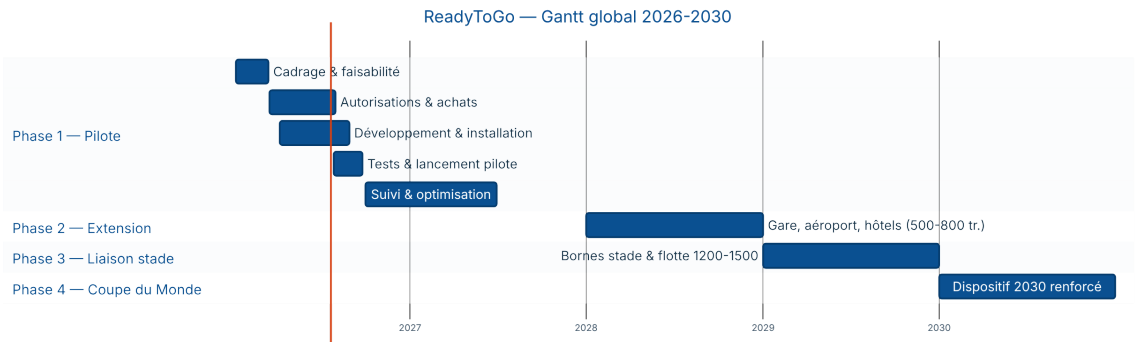


Figure 4

Interprétation : la trajectoire est **incrémentale** : chaque phase capitalise sur la précédente. La décision de passage à la phase 2 dépend de l’évaluation du pilote (jalon J12, §3.5).

3.4.2 Planning détaillé de la phase pilote

Ce planning détaillé intègre les **replanifications liées aux aléas d’exécution** décrits au §7 : retard d’autorisation (+3 sem, P1), retard application (+2 sem, P3), reprise de tests après pannes et incident cyber (P5, P7). Les jalons sont marqués par des losanges.

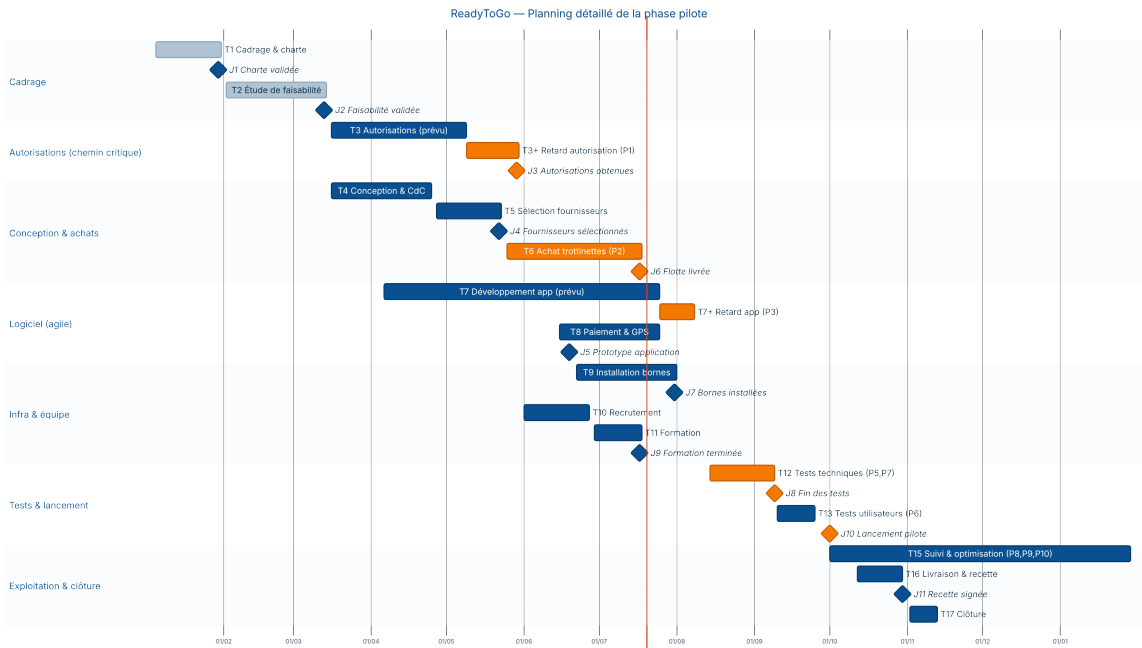


Figure 5

Chemin critique. T1 → T2 → **T3/T3+ (autorisations, retardées)** → T5 → **T6 (achat, surcoût)** → **T12 (tests, reprise)** → **J10 (lancement)**. Le lancement est décalé du 25/09 (prévu) au **01/10/2026** sous l'effet cumulé des aléas, absorbé par la réserve de délai.

Interprétation : la comparaison entre le planning de référence (§3.3) et le planning détaillé montre concrètement l'impact des aléas d'exécution sur le calendrier. Le déport du développement logiciel en parallèle a **évité** que le retard d'autorisation ne bloque tout le projet.

Légende Gantt : barres normales = tâches ; barres **crit** = tâches sur le chemin critique / à risque ; **done** = terminé ; losanges = jalons ; « + » = extension de durée liée à un aléa d'exécution (§7).

3.5 Jalons

Jalon	Date	Condition de validation	Responsable	Décision attendue
J1 — Charte validée	30/01/2026	Charte approuvée par le sponsor	Membre 1	Lancer l'étude
J2 — Faisabilité validée	13/03/2026	Recommandation favorable	Membre 4	Engager le projet
J3 — Autorisations obtenues	29/05/2026	Accord écrit de l'autorité	Membre 1	Installer les bornes
J4 — Fournisseurs sélectionnés	22/05/2026	Contrats signés (SLA)	Membre 4	Commander
J5 — Prototype application	19/06/2026	Démo MVP concluante	Membre 2	Poursuivre le dev
J6 — Flotte livrée	17/07/2026	Réception conforme	Membre 3	Équiper & tester
J7 — Bornes installées	31/07/2026	PV d'installation	Membre 3	Préparer les tests
J8 — Fin des tests	09/09/2026	Anomalies bloquantes levées	Membre 2	Autoriser le lancement
J9 — Formation terminée	17/07/2026	Évaluation réussie	Membre 3	Équipe opérationnelle
J10 — Lancement du pilote	01/10/2026	Prérequis réunis	Membre 1	Ouvrir au public
J11 — Recette signée	30/10/2026	PV de recette signé	Membre 1	Transférer à l'exploitation
J12 — Évaluation du pilote	31/03/2027	KPI atteints / analysés	Membre 4	Décider de l'extension
J13 — Décision d'extension	30/04/2027	Business case phase 2	Sponsor	Go/No-go phase 2
J14 — Liaison vers le stade	31/12/2029	Bornes stade opérationnelles	Membre 3	Préparer 2030
J15 — Validation dispositif 2030	31/03/2030	Plan de charge 2030 validé	Membre 1	Activer le renfort

Interprétation : les jalons J1-J11 structurent le pilote ; J12-J13 conditionnent l'extension ; J14-J15 préparent 2030. Chaque jalon est un **point de décision** (go/no-go), cohérent avec la gouvernance (§2.7).

4. Organisation du travail

Le groupe est composé **exactement de cinq membres**. Toutes les tâches du projet et toutes les parties du rapport sont réparties entre eux, avec une charge équilibrée (contributions proches de 20 % par personne, total 100 %).

4.1 Rôles des membres

Membre	Rôle	Responsabilités principales
Membre 1	Chef de projet & coordination	Cadrage ; objectifs SMART ; planning général ; coordination ; réunions ; suivi des jalons ; consolidation et validation du rapport.
Membre 2	Responsable technique & application	Cahier des charges technique ; application mobile ; GPS ; QR codes ; verrouillage ; paiement ; cybersécurité ; tests techniques ; relation prestataires techniques.
Membre 3	Responsable opérations, flotte & logistique	Choix des trottinettes ; bornes ; déploiement ; recharge ; redistribution ; maintenance ; stock de pièces ; préparation des jours de match.
Membre 4	Responsable finances, achats & risques	Budget ; achats ; analyse des coûts ; prévision des revenus ; rentabilité ; pilotage par la valeur acquise (EVM) ; registre des risques ; plans de réponse.
Membre 5	Responsable communication & parties prenantes	Analyse des parties prenantes ; communication ; marketing ; identité ReadyToGo ; relations partenaires envisagés ; expérience utilisateur ; satisfaction ; retours d'expérience.

4.2 Règles de répartition

- La charge est **équilibrée** (≈ 20 % par membre) et tient compte de la **difficulté** et de la **durée** des tâches.
- Chaque tâche a **un responsable principal unique** ; un membre peut être **en soutien**.
- Les **prestataires externes** peuvent exécuter certaines actions, mais un membre en assure toujours **le suivi**.
- Le chef de projet **coordonne** mais ne rédige pas seul la majorité du rapport.
- Chaque membre produit des **livrables mesurables** ; le total des contributions est égal à **100 %**.

4.3 Tableau de répartition des tâches

Tâche	Sous-tâche	Responsable	Soutien	Début	Fin	Charge estimée	Livrable	Critère de validation	Statut
Cadrage	Charte, gouvernance	M1	M4	05/01/26	30/01/26	8 j	Charte	Approbation sponsor	Terminé
Faisabilité	Analyse tech/éco/juri	M4	M1,M2	02/02/26	13/03/26	12 j	Étude	Recommandation validée	Terminé

Autorisations	Dossier domaine public	M1	M5	16/03/26	29/05/26	10 j	Dossier	Accord écrit	Terminé (retard P1)
Conception	Cahier des charges	M2	M3	16/03/26	24/04/26	12 j	CdC	Exigences validées	Terminé
Achats	Sélection & commande	M4	M3	27/04/26	17/07/26	10 j	Contrats	Contrats signés	Terminé (surcoût P2)
Flotte	Réception trottinettes	M3	M4	25/05/26	17/07/26	12 j	Flotte	Réception conforme	Terminé
Application	MVP + back-office	M2	—	06/04/26	14/08/26	30 j	App MVP	Recette technique	Terminé (retard P3)
Paiement & GPS	Intégration	M2	M3	15/06/26	14/08/26	12 j	Modules	Transaction test OK	Terminé
Bornes	Installation	M3	—	22/06/26	31/07/26	10 j	12 bornes	PV installation	Terminé
Recrutement	Équipe locale	M5	M1	01/06/26	26/06/26	6 j	Équipe	Postes pourvus	Terminé
Formation	Formation équipe	M3	M5	29/06/26	17/07/26	6 j	Équipe formée	Évaluation réussie	Terminé
Tests	Technique + sécurité	M2	M3	14/08/26	09/09/26	14 j	Rapport test	Anomalies levées	Terminé (P5, P7)
Tests utilisateurs	Pilote utilisateurs	M5	M2	10/09/26	25/09/26	8 j	Retours d'expérience	Retours collectés	Terminé (P6)
Communication	Plan & supports	M5	M1	01/05/26	26/06/26	10 j	Plan comm	Validé comité	Terminé
Risques	Registre & réponses	M4	Tous	02/02/26	30/10/26	8 j	Registre	Mises à jour régulières	En continu
Suivi/KPI/EVM	Tableau de bord	M4	M1	01/10/26	30/10/26	8 j	Tableau bord	KPI alimentés	En continu
Lancement	Mise en service	M1	M3,M2	01/10/26	01/10/26	4 j	Service ouvert	Prérequis réunis	Terminé
Livraison	Recette & transfert	M1	Tous	12/10/26	30/10/26	8 j	PV recette	PV signé	Terminé
Rédaction rapport	Toutes parties	Tous	M1	01/02/26	05/11/26	40 j	Rapport	Relecture croisée	Terminé

Interprétation : la charge est répartie de sorte qu'aucun membre ne concentre l'essentiel du travail. Le pic de charge de M2 (application + paiement/GPS + tests) est identifié et traité au §4.6 et via le Problème 4 (§7).

4.4 Répartition de la rédaction

Membre	Parties rédigées
Membre 1	Résumé exécutif, introduction, objectifs SMART, planification, coordination, conclusion, harmonisation
Membre 2	Solution technique, application, GPS, paiement, cybersécurité, tests, recette technique
Membre 3	Flotte, bornes, logistique, maintenance, organisation opérationnelle, transfert vers l'exploitation
Membre 4	Budget, modèle économique, risques, KPI financiers, EVM, contrôle des coûts
Membre 5	Parties prenantes, communication, marketing, expérience utilisateur, retours d'expérience

Processus qualité de rédaction : relecture croisée (chaque partie relue par un autre membre) → correction collective → réunion finale de validation → vérification du plagiat → harmonisation de la mise en forme (charte graphique, styles de titres, tableaux).

4.5 Matrice RACI

Légende : **R** = Réalise · **A** = Approuve · **C** = Consulté · **I** = Informé. Une seule personne « A » par tâche.

Tâche	M1	M2	M3	M4	M5
Définition du projet	A/R	C	C	C	C
Étude de faisabilité	C	C	C	A/R	I
Objectifs SMART	A/R	I	I	C	C
Autorisations	A/R	I	I	I	C
Budget	C	I	I	A/R	I
Achats	C	I	R	A	I
Application	I	A/R	I	C	I
Flotte	I	I	A/R	C	I
Bornes	C	I	A/R	I	I
Sécurité & cybersécurité	I	A/R	C	I	I
Risques	C	C	C	A/R	C
Communication	C	I	I	I	A/R
Tests	I	A/R	C	I	C
Formation	I	I	A/R	I	C
Lancement	A	R	R	I	C
KPI	C	I	I	A/R	C
EVM	C	I	I	A/R	I
Livraison	A/R	C	C	C	C
Rédaction	A	R	R	R	R
Relecture	A	R	R	R	R
Préparation soutenance	A	R	R	R	R

Interprétation : chaque ligne comporte **exactement un « A »**. Le chef de projet (M1) approuve les tâches transverses (définition, autorisations, lancement, livraison, rédaction) ; les leads de domaine approuvent leurs lots (M2 : application, sécurité, tests ; M3 : flotte, bornes, formation ; M4 : faisabilité, budget, achats, risques, KPI, EVM ; M5 : communication). Cette répartition évite la dilution des responsabilités.

4.6 Plan de charge

Capacité de référence sur la phase pilote (janvier-novembre 2026), exprimée en **jours-personne (j·p)** disponibles pour le projet (contexte étudiant, temps partiel). *Hypothèse de travail à valider.*

Membre	Rôle	Capacité disponible	Charge prévue	Taux de charge	Période critique	Surcharge	Action corrective
M1	Chef de projet	70 j·p	66 j·p	94 %	Jan-Fév ; Oct-Nov	Non	RAS
M2	Technique & app	70 j·p	78 j·p	111 % (pic 125 % juin-août)	Juin-Août	Oui	Transfert doc → M1 ; suivi tests utilisateurs → M5 ; renfort prestataire (P3/P4)

M3	Opérations & flotte	70 j-p	64 j-p	91 %	Juin-Juil	Non	RAS (renfort ponctuel possible)
M4	Finances & risques	70 j-p	62 j-p	89 %	Fév-Mars ; Oct	Non	RAS
M5	Communication & PP	70 j-p	60 j-p	86 %	Mai-Juin ; Sept	Non	Absorbe une partie de la charge de M2 (tests utilisateurs)

Analyse. La **période critique** est **juin-août 2026**, où se superposent développement application, intégration paiement/GPS et tests. Le membre **M2 dépasse 100 %** de sa capacité (pic à **125 %**, cf. Problème 4). Les **conflits** proviennent du chevauchement T7-T8-T12. Les **actions de rééquilibrage** consistent à transférer la documentation à M1, le suivi des tests utilisateurs à M5, et à mobiliser un prestataire technique temporaire. Après rééquilibrage, le taux de M2 revient à $\approx 105\%$ (acceptable ponctuellement).

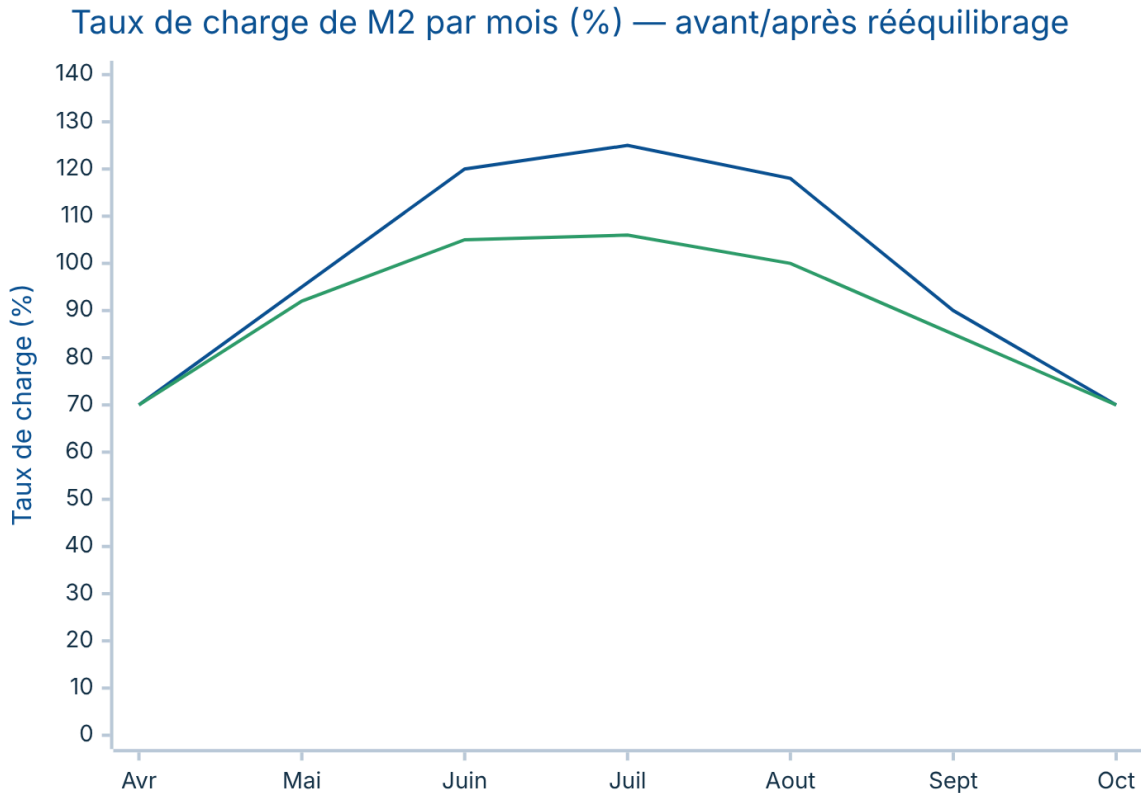


Figure 6

Interprétation : la première courbe montre la surcharge de M2 (pic 125 % en juillet) ; la seconde, l'effet des actions correctives (retour sous 106 %). Le seuil de 100 % reste dépassé ponctuellement mais devient soutenable.

4.7 Contribution individuelle

Membre	Responsabilités	Parties rédigées	Livrables	Contribution estimée	Validation
M1	Coordination, cadrage, planning	Résumé, intro, SMART, planif, conclusion	Charte, planning, PV recette, rapport final	21 %	Comité
M2	Technique, application, sécurité	Solution technique, app, tests	App MVP, paiement, GPS, rapport de test	20 %	M1

M3	Opérations, flotte, logistique	Flotte, bornes, maintenance	Flotte, bornes, dispositif maintenance, formation	20 %	M1
M4	Finances, achats, risques	Budget, EVM, risques, KPI	Étude faisabilité, budget, registre risques, tableau de bord	20 %	M1
M5	Communication, parties prenantes	PP, communication, UX, RETEX	Plan de communication, identité, enquêtes satisfaction	19 %	M1
Total				100 %	

Interprétation : les contributions sont **proches de 20 %** par personne (écart maximal 2 points), conformément aux règles de répartition. La légère avance de M1 correspond à la charge d'harmonisation finale.

5. Gestion des risques

5.1 Méthode

Chaque risque est évalué sur une échelle de **1 à 5** en **probabilité (P)** et en **impact (I)**. La **criticité = P × I** (de 1 à 25). Les niveaux sont définis ainsi :

Criticité (P × I)	Niveau	Traitement attendu
1 – 4	 Faible	Accepter / surveiller
5 – 9	 Modéré	Réduire / plan simple
10 – 14	 Élevé	Réduire / transférer, plan formalisé
15 – 25	 Critique	Éviter / réduire en priorité, plan de secours obligatoire

5.2 Registre des risques

ID	Risque	Cause	Conséquence	P	I	Crit.	Niveau	Propriétaire	Réponse	Plan de secours
R01	Vol	Attrait de revente, faible surveillance	Perte d'actifs, coûts	4	3	12	 Élevé	M3	Réduire	GPS + verrouillage, alerte immobilisation, dépôt de plainte
R02	Vandalisme	Dégradation volontaire	Réparations, indisponibilité	4	3	12	 Élevé	M3	Réduire/Transférer	Assurance, pièces en stock, zones surveillées
R03	Accidents	Mauvaise utilisation, voirie	Blessures, image, litige	3	4	12	 Élevé	M3	Réduire	Limitation de vitesse, tutoriel, procédure accident
R04	Retard des autorisations	Dossier incomplet, délais admin.	Décalage installation & lancement	4	4	16	 Critique	M1	Éviter/Réduire	Réserve de délai, avancer les tests app, relance mairie
R05	Réglementation défavorable	Cadre juridique évolutif	Restriction/interdiction zones	2	5	10	 Élevé	M1	Réduire	Dialogue mairie, plan de repli géographique
R06	Batteries à plat	Recharge insuffisante	Trottinettes indisponibles	3	2	6	 Modéré	M3	Réduire	Batteries de secours, planning de recharge
R07	Incident de batterie	Défaut, surchauffe	Sécurité, retrait de lot	2	5	10	 Élevé	M3	Éviter/Réduire	Fournisseur certifié, retrait immédiat, procédure incendie
R08	Panne de l'application	Bug, surcharge serveur	Service interrompu	3	4	12	 Élevé	M2	Réduire	Monitoring, sauvegardes, mode dégradé, hotline

R09	Cyberattaque	Vulnérabilité, exposition	Interruption, atteinte confiance	3	5	15	● Critique	M2	Éviter/Réduire	Pentest, MFA, cloisonnement, plan de réponse incident
R10	Fuite de données	Faible, mauvaise config.	Sanction, perte de confiance	2	5	10	● Élevé	M2	Réduire/Transférer	Chiffrement, minimisation, notification, assurance cyber
R11	Échec du paiement	Panne passerelle	Perte de revenus, friction	2	4	8	● Modéré	M2	Réduire/Transférer	Passerelle de secours, SLA prestataire
R12	Indisponibilité de la flotte	Pannes cumulées	Perte de revenus, insatisfaction	3	4	12	● Élevé	M3	Réduire	Maintenance préventive, stock de pièces, redistribution
R13	Stationnement anarchique	Comportement usagers	Plaintes, image, risque piéton	4	3	12	● Élevé	M5	Réduire	Géofencing bloquant, sensibilisation, signalétique
R14	Faible adoption	Emplacements, prix, notoriété	Revenus < prévisions	3	4	12	● Élevé	M5	Réduire	Enquête, offres lancement, partenariats, repositionnement
R15	Opposition des habitants	Nuisances perçues	Blocage local, image	3	3	9	● Modéré	M5	Réduire	Concertation, charte de bon usage, médiation
R16	Retard fournisseur	Approvisionnement, logistique	Décalage flotte/bornes	4	3	12	● Élevé	M4	Réduire/Transférer	Clause SLA, fournisseur alternatif, pénalités
R17	Hausse des coûts	Composants, transport, change	Dépassement budgétaire	4	3	12	● Élevé	M4	Réduire	Réserve pour risques, négociation, révision des postes
R18	Concurrence	Copie rapide du concept	Pression sur les prix/parts	3	3	9	● Modéré	M5	Accepter/Réduire	Différenciation service, contrats partenaires
R19	Surcharge pendant les matchs	Pics de demande 2030	Rupture de service	3	4	12	● Élevé	M3	Réduire	Renfort équipes, redistribution dédiée, pass événements
R20	Météo défavorable	Pluie, vent	Baisse d'usage, sécurité	3	2	6	● Modéré	M3	Accepter	Communication, ajustement de l'offre
R21	Difficultés de maintenance	Compétences, pièces	Délai de réparation élevé	3	3	9	● Modéré	M3	Réduire	Formation, contrat pièces, procédures standard

Interprétation : deux risques sont **critiques** — **R04 (retard des autorisations, criticité 16)** et **R09 (cyberattaque, criticité 15)**. Ils se matérialisent d'ailleurs lors de l'exécution (§7, Problèmes 1 et 7), ce qui justifie l'attention prioritaire qui leur est portée.

5.3 Matrice probabilité-impact (5 × 5)

P ↓ I →	1	2	3	4	5
5					
4			● R01, R02, R13, R16, R17	● R04	
3		● R06, R20	● R15, R18, R21	● R03, R08, R12, R14, R19	● R09
2				● R11	● R05, R07, R10
1					

Interprétation : la masse des risques se concentre dans la zone **probabilité moyenne-élevée / impact moyen-élevé**, cohérente avec un projet de déploiement physique + numérique. Les deux cas critiques (R04, R09) commandent des plans de secours obligatoires.

5.4 Plans de réponse

Les quatre stratégies employées sont **Éviter, Réduire, Transférer, Accepter**. Les mesures transverses ci-dessous couvrent plusieurs risques à la fois :

Mesure	Stratégie	Risques couverts
GPS + verrouillage électronique	Réduire	R01, R02
Géofencing (zones autorisées)	Réduire	R13, R15
Limitation de vitesse / zones à vitesse réduite	Réduire	R03, R19
Assurance (RC, flotte, cyber)	Transférer	R02, R07, R10, R11
Maintenance préventive + stock de pièces	Réduire	R06, R12, R21
Batteries de secours & planning de recharge	Réduire	R06, R12
Sauvegardes + monitoring	Réduire	R08
Tests de cybersécurité (pentest, MFA)	Éviter/Réduire	R09, R10
Contrats avec niveau de service (SLA)	Transférer	R11, R16
Plan de continuité d'activité	Réduire	R04, R08, R09, R19
Communication avec la mairie	Réduire	R04, R05, R15
Procédures de gestion des accidents	Réduire	R03, R07
Réserve pour risques (budget)	Accepter (financer)	R17, R16

Interprétation : la stratégie dominante est **Réduire** (mesures préventives), complétée par **Transférer** (assurances, SLA) pour les risques à fort impact et faible contrôlabilité. Les mesures alimentent directement les livrables techniques (GPS, géofencing, cybersécurité) et le budget (réserve pour risques, assurances). Les risques matérialisés sont suivis dans le **journal des aléas** (§7).

6. Plan de communication

6.1 Objectifs de communication

Public	Objectif de communication
Équipe (5 membres)	Aligner, coordonner, décider vite, tracer les décisions
Autorités / mairie	Rassurer sur l'ordre public et la sécurité, obtenir et maintenir les autorisations
Partenaires (hôtels, transport)	Susciter l'adhésion, préparer des accords à négocier
Habitants	Informar, prévenir les nuisances (stationnement), favoriser l'acceptabilité
Étudiants	Faire connaître l'offre, recruter des utilisateurs et des ambassadeurs
Touristes	Simplifier l'usage (multilingue), valoriser le service (2030)
Médias	Donner une image maîtrisée et crédible du projet
Investisseurs potentiels	Démontrer la rigueur de gestion et la maîtrise des risques

6.2 Tableau des canaux, messages et supports

Public	Objectif	Message	Canal	Support	Fréquence	Responsable	Indicateur
Équipe	Coordonner	« Où en est-on, quels blocages ? »	Réunion	Compte rendu	Hebdomadaire	M1	Taux de présence
Équipe	Décider	« Décisions et arbitrages »	Comité de pilotage	Relevé de décisions	Mensuelle	M1	Décisions tracées
Mairie/autorités	Rassurer	« Sécurité, stationnement ordonné, conformité »	Réunion / courrier	Dossier, note	Aux jalons	M1 (S: M5)	Autorisation maintenue
Partenaires	Convaincre	« Valeur ajoutée pour vos clients »	Rendez-vous	Présentation	Mensuelle	M5	Accords en négociation
Habitants	Informar	« Comment bien garer, où rouler »	Affichage / réseaux sociaux	Visuels, FAQ	Continue	M5	Portée, plaintes
Étudiants	Recruter	« Offre étudiante, rapidité »	Réseaux sociaux / campus	Posts, offres	Hebdomadaire	M5	Inscriptions
Touristes	Faciliter	« Simple, multilingue »	Application / hôtels / gare	Notifications, flyers	Continue (2030)	M5	Trajets touristes
Médias	Crédibiliser	« Projet structuré et responsable »	Communiqué	Dossier de presse	Aux jalons	M5 (S: M1)	Retombées presse
Investisseurs	Convaincre	« Gestion rigoureuse, risques maîtrisés »	Rendez-vous	Business case	Trimestrielle	M4 (S: M1)	Intérêt exprimé
Utilisateurs	Fidéliser	« Nouveautés, sécurité, bon usage »	Application	Notifications, tutoriel	Continue	M2 (S: M5)	Rétention, note

Interprétation : le plan couvre les publics prioritaires identifiés dans la matrice pouvoir/intérêt (§2.6). Les canaux numériques (application, réseaux sociaux) servent l'acquisition et la fidélisation ; les canaux institutionnels (réunions, courriers) sécurisent les autorisations et partenariats.

6.3 Matrice de communication

Information	Producteur	Destinataire	Format	Fréquence	Canal	Délai	Validation	Archivage
Compte rendu hebdomadaire	M1	Équipe	Note	Hebdomadaire	E-mail	J+1	M1	Espace partagé
Rapport mensuel	M1	Comité/sponsor	Rapport	Mensuelle	Réunion + e-mail	J+2	Sponsor	Espace partagé
Suivi budgétaire	M4	Comité	Tableau	Mensuelle	Tableau de bord	J+3	M1	Espace partagé
Registre des risques	M4	Comité	Tableau	Mensuelle (+ ad hoc)	Tableau de bord	J+2	M1	Espace partagé
Rapport d'incident	M3/M2	M1 + concernés	Formulaire	À l'événement	E-mail / app	≤ 24 h	M1	Registre incidents
Rapport de test	M2	Comité	Rapport	Fin de test	E-mail	J+2	M1	Espace partagé
Demande de changement	Demandeur	Comité	Formulaire	À la demande	Outil de suivi	J+3	Comité	Registre changements
Comité de pilotage	M1	Sponsor + membres	Relevé de décisions	Mensuelle	Réunion	J+1	Sponsor	Espace partagé
Communication de crise	M5	Publics concernés	Message validé	À l'événement	Multi-canal	≤ 2 h	M1	Registre crise
Rapport de clôture	M1	Sponsor	Rapport	Fin de projet	Réunion + e-mail	J+5	Sponsor	Espace partagé

Interprétation : la matrice fixe **qui produit quoi, pour qui, quand et comment**, avec un **délai** et une **validation** explicites. Elle garantit la traçabilité (archivage systématique) et alimente la gouvernance (§2.7).

6.4 Communication de crise

Principe : **une seule voix** (porte-parole = M5, validation M1), un **message factuel et rapide** (≤ 2 h), la **priorité à la sécurité**, puis un suivi jusqu'à résolution.

Scénario de crise	Première action (≤ 2 h)	Message clé	Canal	Suivi
Accident grave	Sécuriser, alerter secours	« Sécurité prioritaire, enquête en cours »	Communiqué + app	Rapport d'incident, mesures
Panne générale	Activer le mode dégradé	« Interruption temporaire, rétablissement en cours »	App + réseaux sociaux	Post-mortem technique
Fuite de données	Contenir, notifier	« Mesures prises, données protégées »	E-mail utilisateurs + communiqué	Notification autorités
Problème de batterie	Retirer le lot concerné	« Retrait préventif par précaution »	App + affichage	Contrôle fournisseur
Vandalisme massif	Constater, déposer plainte	« Renforcement de la surveillance »	Réseaux sociaux	Assurance, réparation

Interruption du paiement	Basculer passerelle de secours	« Paiement rétabli, aucun débit erroné »	App	SLA prestataire
Polémique réseaux sociaux	Répondre factuellement	« Voici les faits et nos actions »	Réseaux sociaux	Veille renforcée

Interprétation : ces procédures relient directement les risques critiques/élevés (§5.2) à une réponse communicationnelle prête à l'emploi, réduisant le délai de réaction en situation réelle.

7. Déroulement du projet et gestion des aléas

Aucun projet ne se déroule exactement comme prévu. Cette partie présente le **déroulement réel de la phase pilote** et la manière dont l'équipe a **détecté, décidé et résolu** les difficultés rencontrées à chaque étape. Ces aléas correspondent à des risques identifiés au §5 qui se sont **effectivement matérialisés** ; ils ont un impact concret sur le planning (§3.4), le budget (§10.1), le plan de charge (§4.6), les KPI (§8.1) et le pilotage par la valeur acquise (§8.2), et illustrent la robustesse du dispositif de gestion mis en place.

7.1 Journal des aléas rencontrés

Les difficultés sont consignées dans un **journal des aléas** (issue log), classées par phase de réalisation, avec leur cause, leur impact synthétique, la solution appliquée, le responsable et le statut.

ID	Phase (date)	Problème rencontré	Cause	Impact (coût / délai / qualité)	Solution appliquée	Resp.	Statut
P1	Autorisations (05/2026)	Retard d'autorisation municipale	Dossier initial incomplet	+5 000 DH / +3 sem / périmètre préservé	Compléter le dossier, avancer les tests app, réserve de délai	M1	✅ Résolu
P2	Achats (06/2026)	Hausse du prix des trottinettes (+8 %)	Transport & composants	+72 000 DH / 0 / qualité maintenue	Négocier, modèles alternatifs, réserve pour risques	M4	✅ Résolu
P3	Développement (07/2026)	Retard de l'application (paiement + GPS)	Complexité d'intégration	+25 000 DH / +2 sem / MVP recentré	Prioriser en MVP, reporter les fonctions secondaires, renfort prestataire	M2	✅ Résolu
P4	Développement/Tests (06-08/2026)	Surcharge de M2 (> 120 %)	Cumul dev + tests	+15 000 DH / 0 (évit) / risque d'erreurs réduit	Transferts de tâches, renfort externe, plan de charge mis à jour	M1	✅ Résolu
P5	Tests (08/2026)	Pannes de 12/150 trottinettes	Défauts fournisseur	+20 000 DH (fournisseur) / +5 j / dispo. 92 %	Contrôle complet, retrait, réparation/remplacement fournisseur, nouvelle recette	M3	⚠️ Surveillé
P6	Tests utilisateurs (09/2026)	Stationnement hors zone	Comportement usagers	+8 000 DH / 0 / satisfaction en baisse	Géofencing bloquant, messages app, signalétique, sensibilisation	M5	⚠️ Surveillé
P7	Tests sécurité (09/2026)	Incident de cybersécurité (vulnérabilité)	Faible détectée en pentest	+18 000 DH / +5 j / sécurité renforcée	Correction, revue des accès, MFA, nouveau test d'intrusion	M2	✅ Résolu
P8	Exploitation (10/2026)	Adoption plus faible que prévu	Emplacements, notoriété	+15 000 DH / 0 / KPI usage sous cible	Enquête, réimplantation des bornes, offre de lancement, partenariats	M5	⚠️ Ouvert
P9	Exploitation (11/2026)	Accident mineur (sans gravité)	Mauvaise utilisation	+5 000 DH / 0 / sécurité à renforcer	Assistance, analyse, tutoriel obligatoire, bridage débutants	M3	⚠️ Surveillé
P10	Exploitation (11/2026)	Demande d'ajout d'une zone (gare)	Pression partie prenante	0 (reporté) / 0 / périmètre protégé	Demande de changement, analyse d'impact, report en phase 2	M1	⚠️ Ouvert

Interprétation : les aléas se répartissent sur **toutes les phases** du projet. Quatre d'entre eux (P1, P2, P3, P5) ont un impact direct et mesurable sur le calendrier et le budget et sont donc développés en priorité, car ils modifient concrètement le Gantt, le budget, le plan de charge et la courbe EVM.

7.2 Analyse détaillée des aléas et solutions

Problème 1 — Retard dans l'autorisation municipale

1. **Phase / date** : Autorisations — mai 2026.
2. **Description** : la demande d'occupation de l'espace public prend **3 semaines de plus** que prévu.
3. **Cause** : dossier initial incomplet.
4. **Signaux d'alerte** : absence d'accusé de réception, demandes de pièces complémentaires.
5. **Personnes concernées** : M1 (pilote), M5 (relation mairie), M3 (installation bornes en aval).
6. **Impact coût** : faible (~5 000 DH de constitution de dossier).
7. **Impact délai** : +3 semaines sur le chemin critique.
8. **Impact qualité/périmètre** : nul (périmètre préservé).
9. **Décision de l'équipe** : ne pas attendre passivement — réordonnancer.
10. **Actions correctives** : M1 met à jour le planning ; M5 organise une réunion avec les parties prenantes ; l'équipe complète les documents ; les **tests de l'application sont avancés** ; une **réserve de délai** est consommée.
11. **Responsable de l'action** : M1.
12. **Résultat** : autorisation obtenue le 29/05/2026, retard partiellement absorbé.
13. **Leçon apprise** : engager les démarches administratives au plus tôt et faire vérifier la complétude du dossier.

Problème 2 — Augmentation du prix des trottinettes

1. **Phase / date** : Achats — juin 2026.
2. **Description** : le fournisseur augmente son prix de **8 %**.
3. **Cause** : coût du transport et de certains composants.
4. **Signaux** : révision de devis, hausse des indices matières.
5. **Concernés** : M4 (budget/achats), M3 (flotte).
6. **Impact coût** : **+72 000 DH** (8 % de 900 000 DH).
7. **Impact délai** : nul.
8. **Impact qualité** : aucune baisse (la sécurité et la qualité des trottinettes **ne sont pas réduites**).
9. **Décision** : absorber le surcoût sans dégrader la qualité.
10. **Actions** : M4 négocie avec plusieurs fournisseurs ; M3 analyse des modèles alternatifs ; une **dépense non prioritaire est réduite** ; une partie de la **réserve pour risques** est utilisée.
11. **Responsable** : M4.
12. **Résultat** : surcoût contenu, CPI dégradé temporairement (§8.2).
13. **Leçon** : sécuriser les prix par des clauses et maintenir une réserve.

Problème 3 — Retard de l'application mobile

1. **Phase / date** : Développement — juillet 2026.
2. **Description** : l'intégration du paiement et du GPS prend **2 semaines** de plus.
3. **Cause** : complexité d'intégration technique.
4. **Signaux** : vélocité de sprint en baisse, bugs récurrents.
5. **Concernés** : M2 (dev), M1 (planning).
6. **Impact coût** : +25 000 DH (prestataire).
7. **Impact délai** : +2 semaines (le logiciel devient critique).
8. **Impact qualité** : MVP recentré (fonctions secondaires reportées).
9. **Décision** : livrer un **MVP** plutôt qu'un produit complet en retard.
10. **Actions** : priorisation des fonctionnalités ; **version minimale fonctionnelle** ; report de fonctions secondaires ; **prestataire technique supplémentaire** ; tests en fin de chaque sprint.
11. **Responsable** : M2.
12. **Résultat** : MVP livré le 14/08/2026, SPI dégradé puis redressé (§8.2, §8.3).
13. **Leçon** : découper en MVP et tester à chaque itération.

Problème 4 — Surcharge d'un membre

1. **Phase / date** : Développement/Tests — juin à août 2026.
2. **Description** : M2 dépasse **120 %** de sa capacité (pic 125 %).
3. **Cause** : cumul développement + tests.
4. **Signaux** : dépassements

d'horaires, retards de validation. 5. **Concernés** : M2, M1, M5. 6. **Impact coût** : +15 000 DH (assistance externe). 7. **Impact délai** : évité grâce au rééquilibrage. 8. **Impact qualité** : risque d'erreurs et de fatigue réduit. 9. **Décision** : rééquilibrer la charge. 10. **Actions** : documentation transférée à M1 ; suivi des tests utilisateurs transféré à M5 ; planning rééquilibré ; assistance externe temporaire ; **plan de charge mis à jour** (§4.6). 11. **Responsable** : M1. 12. **Résultat** : taux de M2 ramené sous 106 %. 13. **Leçon** : surveiller le plan de charge et agir dès le dépassement.

Problème 5 — Pannes pendant les tests

1. **Phase / date** : Tests — août 2026. 2. **Description** : 12 trotinettes sur 150 présentent des défauts (batterie, freinage, verrouillage). 3. **Cause** : défauts fournisseur. 4. **Signaux** : anomalies répétées en contrôle. 5. **Concernés** : M3 (flotte), M2 (verrouillage). 6. **Impact coût** : ~20 000 DH (à la charge du fournisseur en partie). 7. **Impact délai** : +5 j (report de la validation technique). 8. **Impact qualité** : **disponibilité initiale limitée à 92 %**. 9. **Décision** : ne pas valider tant que le taux cible n'est pas atteint. 10. **Actions** : M3 organise un **contrôle complet** ; M2 vérifie le verrouillage ; les unités défectueuses sont **retirées** ; le fournisseur **répare ou remplace** ; une **nouvelle recette technique** est organisée. 11. **Responsable** : M3. 12. **Résultat** : disponibilité rétablie ; **risque R12/R02 sous surveillance**. 13. **Leçon** : exiger une recette rigoureuse à la réception (SLA fournisseur).

Problème 6 — Stationnement incorrect

1. **Phase / date** : Tests utilisateurs — septembre 2026. 2. **Description** : plusieurs trotinettes sont laissées hors des zones autorisées. 3. **Cause** : comportement des usagers. 4. **Signaux** : plaintes de riverains, signalements. 5. **Concernés** : M5 (communication), M3 (redistribution). 6. **Impact coût** : +8 000 DH (signalétique + campagne). 7. **Impact délai** : nul. 8. **Impact qualité** : baisse de satisfaction, risque piéton. 9. **Décision** : contraindre techniquement + sensibiliser. 10. **Actions** : **géofencing** empêchant la fin de trajet hors zone ; messages dans l'application ; **signalétique** supplémentaire ; campagne de sensibilisation (M5) ; suivi du **taux de stationnement conforme** (KPI). 11. **Responsable** : M5. 12. **Résultat** : taux conforme en amélioration ; **risque R13 sous surveillance**. 13. **Leçon** : combiner contrainte technique et pédagogie.

Problème 7 — Incident de cybersécurité

1. **Phase / date** : Tests de sécurité — septembre 2026. 2. **Description** : une **vulnérabilité** est détectée ; **aucun vol de données réel**, mais le lancement est temporairement suspendu. 3. **Cause** : faille identifiée lors d'un test. 4. **Signaux** : alerte du test d'intrusion. 5. **Concernés** : M2 (technique). 6. **Impact coût** : +18 000 DH (correction + nouveau test). 7. **Impact délai** : +5 j. 8. **Impact qualité** : sécurité renforcée. 9. **Décision** : ne pas lancer avant correction validée. 10. **Actions** : **correction immédiate** ; revue et modification des accès ; **renforcement de l'authentification (MFA)** ; **test d'intrusion supplémentaire** ; validation obligatoire avant mise en service. 11. **Responsable** : M2. 12. **Résultat** : vulnérabilité corrigée, lancement autorisé le 01/10/2026 ; **risque R09 traité**. 13. **Leçon** : intégrer la cybersécurité dès la conception (*security by design*).

Problème 8 — Adoption plus faible que prévu

1. **Phase / date** : Exploitation — octobre 2026 (1^{er} mois). 2. **Description** : le nombre moyen de trajets par trotinette est **inférieur à l'objectif**. 3. **Cause** : emplacements des bornes, notoriété insuffisante. 4. **Signaux** : KPI d'usage sous cible, revenus sous prévisions. 5. **Concernés** : M5 (communication), M4 (revenus). 6. **Impact coût** : +15 000 DH (offre de lancement, marketing). 7. **Impact délai** : nul. 8.

Impact qualité/modèle : risque sur le modèle économique. 9. **Décision** : comprendre puis stimuler l'usage. 10. **Actions** : **enquête utilisateurs** ; amélioration de l'**emplacement des bornes** ; **offre de lancement** limitée ; partenariats **envisagés** avec hôtels et établissements étudiants ; meilleure communication ; **révision des hypothèses de revenus** (§10.2). 11. **Responsable** : M5. 12. **Résultat** : usage en progression ; **objectif non encore atteint** → **problème ouvert**. 13. **Leçon** : ne pas surestimer l'adoption ; prévoir des leviers d'activation.

Problème 9 — Accident mineur pendant le pilote

1. **Phase / date** : Exploitation — novembre 2026. 2. **Description** : un utilisateur **chute sans blessure grave** (mauvaise utilisation). 3. **Cause** : usage inapproprié. 4. **Signaux** : premier signalement d'incident. 5. **Concernés** : M3 (opérations/sécurité). 6. **Impact coût** : ~5 000 DH (tutoriel, inspection). 7. **Impact délai** : nul. 8. **Impact qualité** : consignes de sécurité à revoir. 9. **Décision** : renforcer la prévention. 10. **Actions** : **assistance immédiate** ; analyse de l'incident ; inspection de la trottinette ; **tutoriel obligatoire** dans l'application ; **limitation de vitesse pour les nouveaux utilisateurs** ; amélioration de la signalétique ; suivi du **taux d'incidents**. 11. **Responsable** : M3. 12. **Résultat** : mesures déployées ; **risque R03 sous surveillance**. 13. **Leçon** : rendre l'onboarding sécurité obligatoire.

Problème 10 — Demande de modification du périmètre

1. **Phase / date** : Exploitation — novembre 2026. 2. **Description** : une partie prenante demande d'**ajouter immédiatement une zone près de la gare**, non incluse dans le pilote. 3. **Cause** : pression d'une partie prenante. 4. **Signaux** : demande formulée hors cadre. 5. **Concernés** : M1 (périmètre), M4 (coût), M3 (flotte/bornes). 6. **Impact coût** : 0 (demande reportée). 7. **Impact délai** : 0 (report). 8. **Impact périmètre** : risque de **dérive** (scope creep). 9. **Décision** : appliquer le processus de changement. 10. **Actions** : création d'une **demande officielle de changement** (§8.4) ; **analyse d'impact** (coût, délai, qualité, ressources) ; décision du **comité de pilotage** ; **report en phase 2** ; mise à jour du périmètre **uniquement après validation**. 11. **Responsable** : M1. 12. **Résultat** : périmètre pilote protégé ; demande **inscrite en phase 2** → **ouverte**. 13. **Leçon** : discipline de périmètre et gouvernance du changement.

7.3 Cohérence avec le reste du rapport

Les aléas rencontrés **modifient réellement** les autres parties du rapport :

- **Gantt (§3.4)** : le planning détaillé intègre les retards P1 (+3 sem), P3 (+2 sem) et la reprise de tests (P5, P7) ; le lancement passe du 25/09 au 01/10/2026.
- **Budget (§10.1)** : les surcoûts P2 (+72 k), P3 (+25 k), P4 (+15 k), P5 (+20 k), P6 (+8 k), P7 (+18 k), P8 (+15 k), P9 (+5 k) sont financés par la **réserve pour risques** et des arbitrages ; ils expliquent l'écart AC/BAC de l'EVM.
- **Plan de charge (§4.6)** : P4 fait apparaître la surcharge de M2 (pic 125 %) et les rééquilibrages.
- **RACI (§4.5)** : les actions correctives respectent les responsabilités (M1 planning/périmètre, M2 technique/sécurité, M3 flotte, M4 coûts, M5 communication).
- **Registre des risques (§5.2)** : P1↔R04, P2↔R17, P3↔R08, P5↔R12/R02, P6↔R13, P7↔R09, P8↔R14, P9↔R03, P10↔dérive de périmètre.
- **KPI (§8.1)** : disponibilité (92 % lors de P5), stationnement conforme (P6), usage (P8), incidents (P9) évoluent sous l'effet des aléas puis des corrections.

- **EVM (§8.2)** : le retard application (P3) et le surcoût équipements (P2) créent une période **SPI < 1** et **CPI < 1**, suivie d'un redressement.
- **Retours d'expérience (§9.4) et réserves de livraison (§9.1)** : les aléas non totalement clos (P5, P6, P8, P9, P10) sont consignés comme **réserves** ou points de surveillance.

Tous les aléas ne sont pas résolus immédiatement. P8 et P10 restent **ouverts** ; P5, P6, P9 restent **sous surveillance** après le lancement.

Analyse de synthèse. La réussite d'un projet ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la **capacité de l'équipe à** : (1) **détecter** les écarts tôt (signaux d'alerte, KPI, EVM) ; (2) **communiquer** rapidement (comité, escalade) ; (3) **décider** (arbitrages, MVP, report) ; (4) **adapter le planning** (réordonnancement, réserve de délai) ; (5) **contrôler les coûts** (réserve pour risques, négociation) ; (6) **protéger la qualité et la sécurité** (recette, géofencing, cybersécurité) ; (7) **tirer des leçons** pour les phases suivantes. C'est cette **résilience organisée**, plus qu'une exécution sans accroc, qui caractérise une bonne gestion de projet.

8. Suivi et indicateurs

8.1 KPI

Cinq KPI principaux couvrent le délai, le coût, la disponibilité, l’usage et la satisfaction/sécurité.

KPI	Définition	Formule	Source	Fréquence	Responsable	Cible	Seuil d’alerte	Action corrective
K1 — Respect du délai	Part des jalons tenus	(Jalons à l’heure ÷ jalons prévus) × 100	Planning	Mensuelle	M1	≥ 90 %	< 80 %	Réordonnancer, réserve de délai
K2 — Respect du budget	Performance des coûts	CPI = EV ÷ AC	Suivi budgétaire	Mensuelle	M4	≥ 0,95	< 0,90	Négocier, réserve, arbitrages
K3 — Disponibilité de la flotte	Part de la flotte en service	(Trottinettes dispo ÷ flotte totale) × 100	Back-office	Quotidienne	M3	≥ 90 %	< 85 %	Maintenance, redistribution
K4 — Usage	Trajets par trottinette et par jour	Trajets ÷ (flotte × jours)	Application	Quotidienne	M5	≥ 5	< 3,1 (point mort)	Offres, réimplantation, marketing
K5 — Satisfaction / sécurité	Note moyenne & incidents	Note in-app ; incidents / 1 000 trajets	Enquête / registre	Mensuelle	≥ 4/5 ; ≤ 1,5	< 3,5 ; > 2,5	Tutoriel, bridage, corrections	

Indicateurs secondaires suivis : délai moyen de réparation (≤ 48 h), taux de stationnement conforme (≥ 85 %).

Interprétation : ces KPI sont directement dérivés des objectifs SMART (§2.3) et reliés aux aléas rencontrés : K3 chute à 92 % lors du Problème 5, K4 passe sous la cible lors du Problème 8, K5 est sollicité par les Problèmes 6 et 9. Le seuil d’alerte de K4 (3,1) correspond au **point mort** calculé au §10.3.

8.2 Pilotage par la valeur acquise (EVM)

Cadre. Référentiel de mesure (PMB) du pilote : **BAC = 2 000 000 DH** (base de coût, hors réserve de gestion). Suivi mensuel sur l’année 2026. Les valeurs sont **cumulées**.

Formules. $SV = EV - PV \cdot CV = EV - AC \cdot SPI$ $SPI = EV \div PV \cdot CPI = EV \div AC \cdot EAC = BAC \div CPI \cdot ETC = EAC - AC \cdot VAC = BAC - EAC$.

Mois (2026)	PV (DH)	EV (DH)	AC (DH)	SV (DH)	CV (DH)	SPI	CPI
Jan	60 000	55 000	60 000	-5 000	-5 000	0,92	0,92
Fév	150 000	130 000	140 000	-20 000	-10 000	0,87	0,93
Mar	300 000	250 000	270 000	-50 000	-20 000	0,83	0,93
Avr	500 000	420 000	460 000	-80 000	-40 000	0,84	0,91
Mai	800 000	700 000	780 000	-100 000	-80 000	0,88	0,90
Juin	1 150 000	980 000	1 080 000	-170 000	-100 000	0,85	0,91
Juil	1 450 000	1 250 000	1 380 000	-200 000	-130 000	0,86	0,91
Aoû	1 700 000	1 520 000	1 650 000	-180 000	-130 000	0,89	0,92
Sep	1 850 000	1 700 000	1 840 000	-150 000	-140 000	0,92	0,92
Oct	1 940 000	1 850 000	1 990 000	-90 000	-140 000	0,95	0,93

Nov	1 990 000	1 950 000	2 080 000	-40 000	-130 000	0,98	0,94
Déc	2 000 000	2 000 000	2 130 000	0	-130 000	1,00	0,94

Prévisions au point de contrôle de juin (situation la plus dégradée) : - $EAC = BAC \div CPI = 2\,000\,000 \div 0,907 \approx 2\,204\,000\text{ DH}$ - $ETC = EAC - AC = 2\,204\,000 - 1\,080\,000 \approx 1\,124\,000\text{ DH}$ - $VAC = BAC - EAC = 2\,000\,000 - 2\,204\,000 \approx -204\,000\text{ DH}$ (dépassement prévu)

Situation finale (décembre) : $EAC\text{ réel} = AC = 2\,130\,000\text{ DH}$; $VAC = -130\,000\text{ DH}$. Le dépassement final (~6,5 %) est **inférieur** à la prévision de juin (-204 000 DH), grâce aux actions correctives, et **absorbé par la réserve pour risques**.

Courbe PV / EV / AC

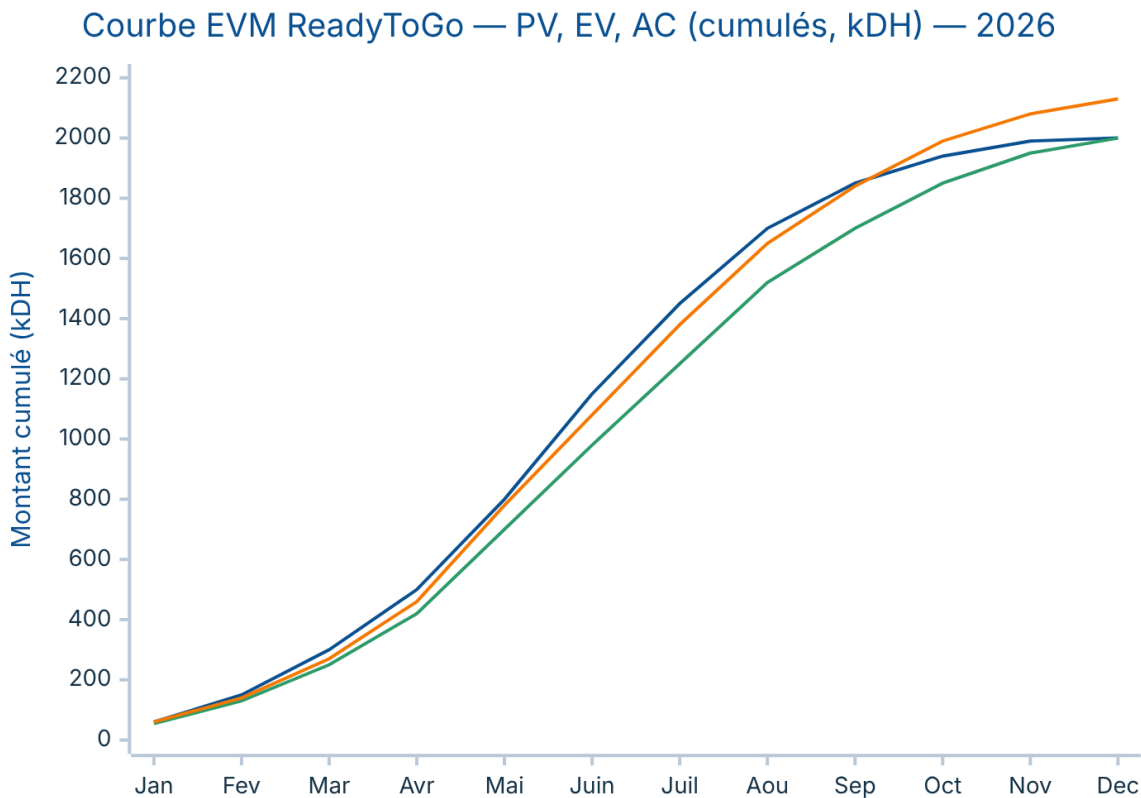


Figure 7

Lecture de la courbe : la ligne du haut en fin de période est **AC** (coût réel, qui dépasse), la ligne médiane **PV** (planifié), la ligne **EV** (valeur acquise) reste sous PV jusqu'en fin d'année. $EV < PV \Rightarrow$ **retard** ; $EV < AC \Rightarrow$ **surcoût**.

Interprétation & actions correctives. - **Mars-juillet (dégradation)** : SPI tombe à **0,83-0,86** et CPI à **0,90-0,91**. Causes : retard d'autorisation (P1), retard application (P3), hausse du prix des trottinettes (P2), pannes en test (P5), incident cyber (P7). Le point de contrôle de **juin** est le plus critique (SV = -170 000, CV = -100 000) et prévoit un dépassement (EAC 2,20 M > BAC). - **Décision (juin-juillet)** : livrer un **MVP** (P3), **négoçier/arbitrer** les coûts (P2), **rééquilibrer la charge** (P4), **mobiliser la réserve pour risques**. - **Août-décembre (redressement)** : SPI remonte de **0,89 à 1,00** (calendrier rattrapé) ; CPI se stabilise à **0,94** (le surcoût ~130 000 DH subsiste mais est maîtrisé). Le projet **fini dans les délais** avec un **dépassement de coût de 6,5 %**, financé par la réserve.

Cette trajectoire illustre une **période SPI < 1 et CPI < 1** suivie de l'**effet des mesures correctives** — exactement le comportement attendu d'un pilotage EVM efficace.

8.3 Burndown (application mobile)

Backlog initial : **120 points**, 8 sprints de 2 semaines. La courbe réelle reste **au-dessus** de l'idéale (retard P3) ; un **recentrage MVP** solde les 8 derniers points en reportant des fonctions secondaires à la phase 2.

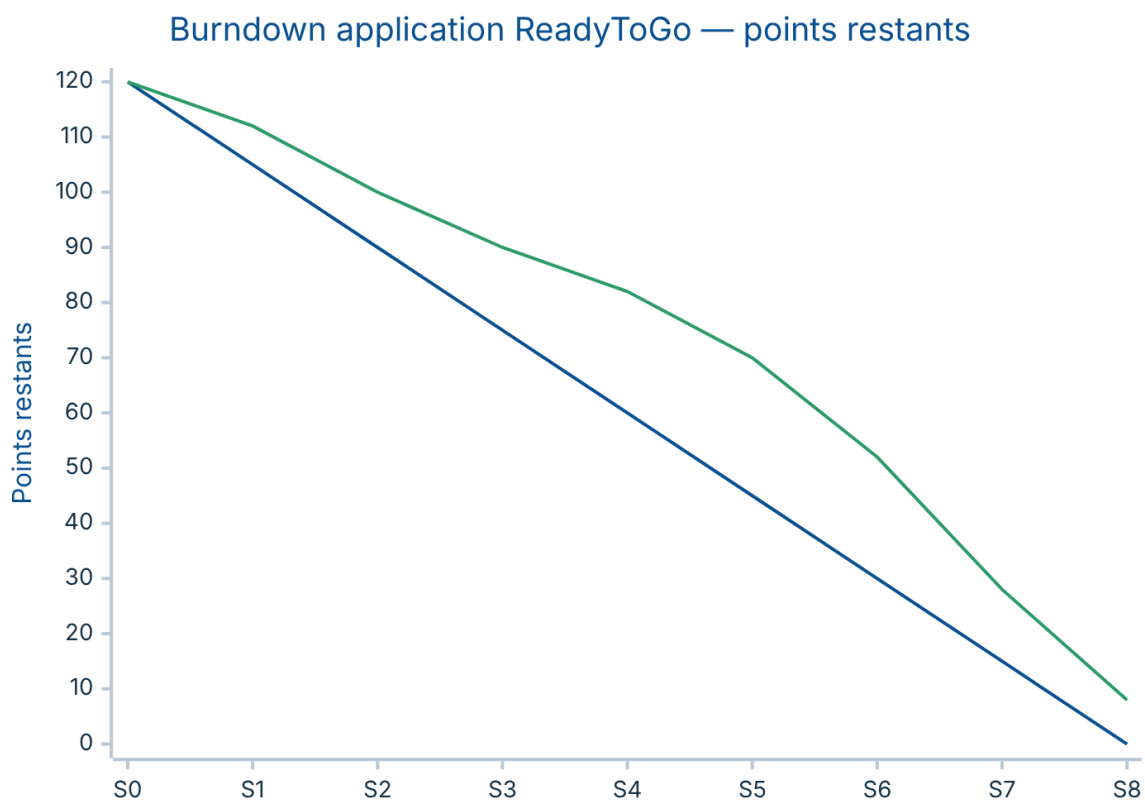


Figure 8

Interprétation : la ligne droite est le **travail idéal restant** ; la ligne au-dessus est le **travail réel restant**. L'écart se creuse aux sprints S2-S6 (intégration paiement/GPS, Problème 3), puis se résorbe. Les **8 points résiduels** en S8 correspondent aux fonctions secondaires **reportées** (décision MVP), assumée et tracée.

8.4 Gestion des changements

Toute modification de périmètre, coût ou délai suit un **processus formel** : demande → analyse d'impact → décision du comité → mise à jour des référentiels.

Modèle de demande de changement (exemple : Problème 10) :

Référence	Demandeur	Changement	Justification	Impact coût	Impact délai	Impact qualité	Décision	Approbateur
DC-001	Partie prenante	Ajouter une zone près de la gare	Demande de desserte	+ ~150 000 DH (bornes + trottinettes)	+4-6 sem	Risque de dérive du périmètre	Reporté en phase 2	Comité de pilotage
DC-002	M2	Recentrer l'app sur un MVP	Retard d'intégration (P3)	+25 000 DH (prestataire)	Neutralise le retard	Fonctions secondaires reportées	Approuvé	M1
DC-003	M4	Mobiliser la réserve pour risques	Surcoût trottinettes (P2)	+72 000 DH (réserve)	0	Qualité préservée	Approuvé	Comité de pilotage

Interprétation : le processus protège le projet de la **dérive de périmètre** (DC-001 reporté) tout en autorisant les adaptations utiles (DC-002, DC-003). Chaque décision est tracée et répercutée sur le planning, le budget et l'EVM.

9. Livraison du projet

9.1 Vérification des livrables

Livrable	Responsable	Critère d'acceptation	Méthode de vérification	Résultat	Réserve	Valideur
Trottinettes (flotte)	M3	Conformité, disponibilité ≥ 90 %	Contrôle échantillon + back-office	✓ Conforme	Suivi 12 unités réparées (P5)	M4
Bornes	M3	12 opérationnelles	PV d'installation	✓ Conforme	—	M1
Application	M2	Parcours complet fonctionnel	Recette technique	✓ Conforme (MVP)	Fonctions secondaires en phase 2 (P3)	M1
GPS & verrouillage	M2	Localisation + verrouillage OK	Tests terrain	✓ Conforme	—	M3
Paieement	M2	Transaction test réussie	Test de bout en bout	✓ Conforme	—	M4
Sécurité (cyber)	M2	Pentest sans faille bloquante	Test d'intrusion	✓ Conforme après correction (P7)	Surveillance continue	M1
Protection des données	M2	Chiffrement + minimisation	Revue de conformité	✓ Conforme	—	M1
Formation	M3	Évaluation réussie	Grille d'évaluation	✓ Conforme	—	M1
Maintenance	M3	Procédures testées, stock pièces	Simulation d'intervention	✓ Conforme	—	M1
Documentation	M2	Complète et à jour	Revue documentaire	✓ Conforme	Mise à jour continue	M1
Support client	M5	Hotline + FAQ actives	Test d'appel	✓ Conforme	Renfort en cas de pic	M1
Tableau de bord	M4	KPI alimentés	Contrôle des données	✓ Conforme	—	M1

Interprétation : tous les livrables sont **conformes**, plusieurs avec des **réserves** (12 trottinettes réparées, fonctions app reportées, surveillance cybersécurité). Les réserves proviennent directement des aléas rencontrés (§7) et sont levées ou suivies selon le processus ci-dessous.

9.2 Validation

Le processus de recette est séquentiel : **(1)** tests internes → **(2)** tests techniques → **(3)** tests de sécurité → **(4)** tests utilisateurs → **(5)** correction des anomalies → **(6) recette provisoire** (avec réserves) → **(7)** levée des réserves → **(8) recette définitive** → **(9)** signature du procès-verbal.

Modèle de procès-verbal de recette (extrait) :

PROCÈS-VERBAL DE RECETTE — ReadyToGo (pilote) - Objet : réception du service pilote (flotte, bornes, application, paiement, GPS, sécurité). - **Date :** 30/10/2026 · **Lieu :** Tanger. - **Participants :** chef de projet (M1), responsables M2-M5, sponsor. - **Type de recette :** ☐ provisoire ☒ définitive. - **Réserves :** R1 — surveillance des 12 unités réparées (P5) ; R2 — fonctions app secondaires reportées en phase 2 (P3) ; R3 — surveillance cybersécurité continue (P7). - **Décision :** ☒ Accepté avec réserves à lever avant le 30/11/2026. - **Signatures :** Sponsor _____ · Chef de projet _____ · Responsables _____.

Interprétation : la **recette avec réserves** est la situation réaliste d'un projet ayant rencontré des aléas : le service est mis en exploitation, mais des points restent sous surveillance avec une échéance de levée.

9.3 Transfert vers l'exploitation

Élément transféré	Émetteur	Destinataire	Date	Condition	Preuve	Statut
Documents & procédures	M2/M3	Exploitation	30/10/2026	À jour	Dépôt documentaire	✓ Transféré
Accès (systèmes, back-office)	M2	Exploitation	30/10/2026	Droits restreints	Journal des accès	✓ Transféré
Formation	M3	Équipe locale	17/07/2026	Évaluation réussie	Attestations	✓ Transféré
Maintenance	M3	Équipe maintenance	30/10/2026	Procédures testées	Fiches d'intervention	✓ Transféré
Stock de pièces	M3	Exploitation	30/10/2026	Inventaire validé	Bon d'inventaire	✓ Transféré
Contrats (fournisseurs, paiement)	M4	Exploitation	30/10/2026	SLA actifs	Contrats signés	✓ Transféré
Assistance après lancement	M5	Support client	01/10/2026	Hotline active	Journal support	✓ Transféré
Responsabilités après transfert	M1	Exploitation	30/10/2026	RACI d'exploitation	RACI signé	✓ Transféré

Interprétation : le transfert est **conditionnel** (documents à jour, SLA actifs, formation validée) et **traçable** (preuves). La responsabilité bascule vers l'exploitation, l'équipe projet restant en appui pendant la période de garantie.

9.4 Retours d'expérience

Le bilan d'exécution du pilote fait ressortir les enseignements suivants, tirés des aléas rencontrés (§7) et destinés à préparer les phases 2 à 4.

Événement	Réussite	Difficulté	Cause	Leçon apprise	Recommandation
Autorisations (P1)	Obtenues	Retard 3 sem	Dossier incomplet	Anticiper l'administratif	Démarrer les autorisations dès le cadrage
Achats (P2)	Qualité préservée	Surcoût 8 %	Composants/transport	Sécuriser les prix	Clauses de prix + réserve
Application (P3)	MVP livré	Retard 2 sem	Complexité intégration	Découper en MVP	Tester à chaque sprint

Tests flotte (P5)	Défauts détectés	Dispo. 92 %	Défauts fournisseur	Recette stricte	SLA & recette à la réception
Stationnement (P6)	Corrigé	Plaintes riverains	Comportement	Contraindre + éduquer	Géofencing dès le lancement
Cybersécurité (P7)	Faible corrigée	Lancement décalé	Vulnérabilité	<i>Security by design</i>	Pentest avant mise en service
Adoption (P8)	Progression	Sous cible	Emplacements/notoriété	Ne pas surestimer l'usage	Renforcer les équipes aux pics, activer la demande

Interprétation : les RETEX confirment que les **quatre problèmes structurants** (autorisations, coûts, application, pannes) sont les plus riches d'enseignements, car ils touchent simultanément délai, coût, qualité et charge. Ces leçons alimentent la préparation des phases 2 à 4.

10. Analyse économique

10.1 Budget détaillé (3 scénarios)

Le budget est construit **de bas en haut** (bottom-up) à partir des postes réels, en trois scénarios : **minimal, probable, maximal**. Montants en DH.

Poste	Détail	Minimal	Probable	Maximal
CAPEX — Investissement				
Trottinettes (150)	5 000 / 6 000 / 7 000 DH l'unité	750 000	900 000	1 050 000
Bornes stationnement/recharge (12)	15 000 / 20 000 / 25 000 DH	180 000	240 000	300 000
Kits IoT (GPS + SIM + serrure + QR)	600 / 800 / 1 000 DH × 150	90 000	120 000	150 000
Application mobile + back-office	Développement	150 000	200 000	300 000
Intégration paiement	Passerelle + certification	20 000	30 000	45 000
Cybersécurité	Audit + pentest initial	20 000	30 000	50 000
Signalétique + habillage	Branding trottinettes/bornes	15 000	25 000	40 000
Sous-total CAPEX		1 225 000	1 545 000	1 935 000
OPEX — Fonctionnement (6 mois pilote)				
Équipe locale (6 pers.)	4 000 / 5 000 / 6 000 DH × 6 × 6 mois	144 000	180 000	216 000
Recharge électrique	6 mois	24 000	30 000	40 000
Connectivité SIM (data)	150 cartes × 6 mois	12 000	18 000	24 000
Maintenance + pièces de rechange	6 mois	40 000	55 000	80 000
Assurances (RC, flotte, cyber)	6 mois	30 000	40 000	55 000
Autorisations + frais administratifs	Domaine public, juridique	15 000	25 000	40 000
Recrutement + formation	Ponctuel	12 000	20 000	30 000
Marketing + lancement	Campagnes, offres	50 000	75 000	120 000
Support client	Outil + partiel	8 000	12 000	20 000
Sous-total OPEX		335 000	455 000	625 000
Base de coût (CAPEX + OPEX)		1 560 000	2 000 000	2 560 000

Réserve pour risques + imprévus	8 % de la base	124 800	160 000	204 800
TOTAL		≈ 1 684 800	≈ 2 160 000	≈ 2 764 800

Interprétation : le poste **trottinettes** représente à lui seul ~42-48 % du CAPEX ; c'est le levier de coût le plus sensible (d'où l'impact du Problème 2). La **base de coût du scénario probable (2 000 000 DH)** sert de **BAC** au pilotage par la valeur acquise (§8.2).

Comparaison avec la fourchette initiale (1,5 à 2 M DH)

Scénario	Total	Position vs 1,5-2 M DH	Écart vs plafond 2 M
Minimal	≈ 1,68 M	Dans la fourchette	-16 %
Probable	≈ 2,16 M	Légèrement au-dessus	+8 %
Maximal	≈ 2,76 M	Nettement au-dessus	+38 %

Explication des écarts. La fourchette initiale de 1,5-2 M DH correspond, en pratique, au **CAPEX + une exploitation pilote allégée**, sans provision complète pour aléas. Le chiffrage bottom-up ajoute des **OPEX réalistes sur 6 mois** et une **réserve pour risques**, ce qui porte le scénario probable à ~2,16 M DH (+8 % au-dessus du plafond). Pour **rester dans l'enveloppe** de 2 M DH, plusieurs leviers sont possibles : (1) réduire la flotte pilote à ~130 trottinettes ; (2) négocier le prix unitaire (achats groupés, clause de prix) ; (3) étaler le marketing sur la phase 2 ; (4) raccourcir la fenêtre d'OPEX financée à l'avance. Ces arbitrages sont documentés et n'affectent ni la qualité ni la sécurité.

● **Décision — Référentiel budgétaire** : retenir le **scénario probable (2,0 M DH de base + 0,16 M de réserve)** comme référence, avec suivi EVM mensuel et seuil d'alerte CPI < 0,90.

10.2 Tarification et revenus

Grille tarifaire envisagée :

Formule	Prix	Commentaire
Déverrouillage	3 DH	Frais fixe par trajet
Prix à la minute	1 DH/min	Facturation à l'usage
Trajet moyen (10 min)	≈ 13 DH	3 + (10 × 1)
Pass journée	60 DH	Touristes, jours de match
Pass semaine	300 DH	Visiteurs 2030
Abonnement mensuel	150 DH	Habitants, étudiants

Sources de revenus envisagées : paiement à la minute ; pass journée ; pass semaine ; abonnement mensuel ; publicité sur les trottinettes ; publicité sur les bornes ; sponsoring ; partenariats hôtels (commission sur pass) ; commissions sur les pass ; soutien institutionnel éventuel (à *négocier, non acquis*).

Rentabilité de l'abonnement mensuel (150 DH)

Coût variable estimé par trajet (énergie, part de maintenance, redistribution) ≈ **2 DH**. À 150 DH/mois, le point d'équilibre de l'abonnement est **150 ÷ 2 = 75 trajets/mois** (~2,5 trajets/jour). Un usager régulier (2

trajets/jour ouvré ≈ 44/mois) reste rentable ; un usage intensif (4+ trajets/jour) devient déficitaire.

● **Décision — Encadrement de l’abonnement** : pour éviter les abus tout en restant attractif, l’abonnement 150 DH inclut **2 trajets/jour de moins de 20 min** ; au-delà, tarif réduit **0,5 DH/min**. Alternatives : formule « éco » 90 DH (1 trajet/jour) et « premium » 220 DH (usage large). Une **durée maximale de 20 min/trajet** et une **politique d’usage raisonnable** encadrent l’offre.

Analyse du seuil de rentabilité

Coût mensuel d’exploitation (steady state) ≈ 113 000 DH = OPEX récurrent (~70 000 DH/mois) + amortissement CAPEX (~43 000 DH/mois, sur 36 mois). **Revenu moyen mixte par trajet ≈ 8 DH** (mélange usage/pass/abonnements avec remises).

Point mort : $113\,000 \div (150 \text{ trottinettes} \times 30 \text{ jours} \times 8 \text{ DH}) = \approx 3,1 \text{ trajets par trottinette et par jour}$.

Scénario de fréquentation	Trajets/trottinette/jour	Revenu mensuel	Coût mensuel	Résultat mensuel
Faible	3,0	108 000 DH	113 000 DH	-5 000 DH (déficit)
Probable	5,0	180 000 DH	113 000 DH	+67 000 DH
Élevée	8,0	288 000 DH	113 000 DH	+175 000 DH

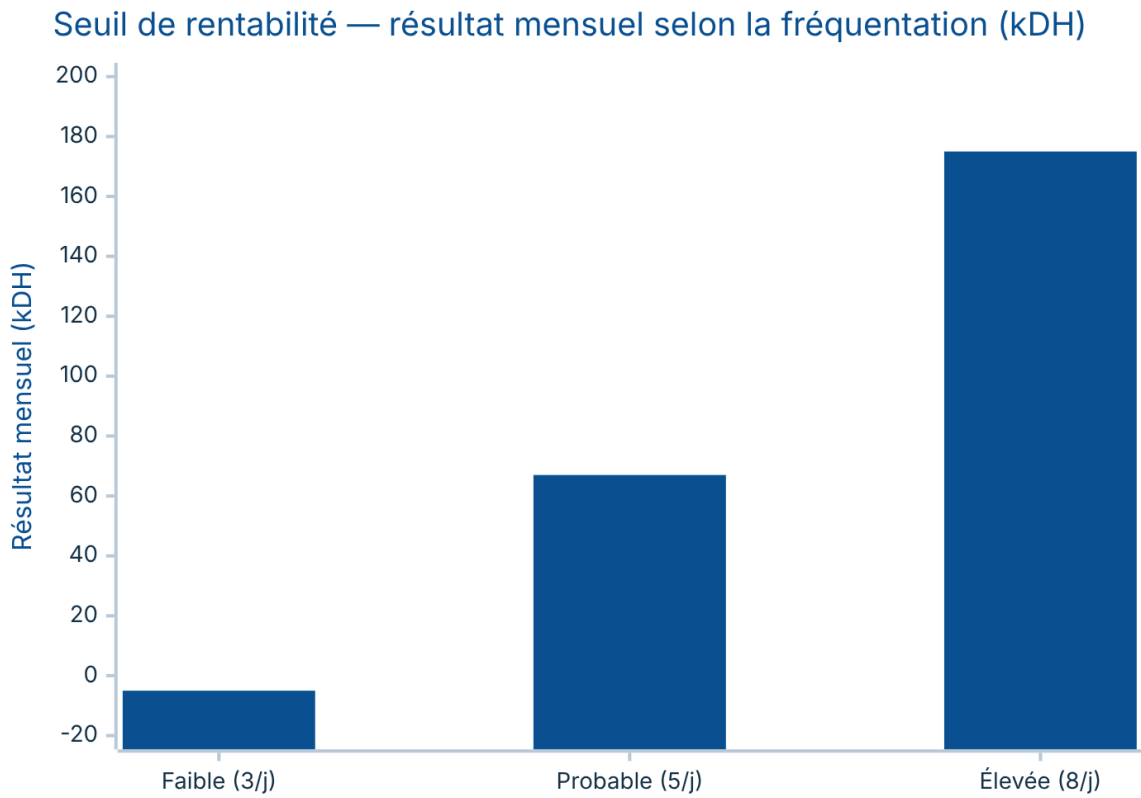


Figure 9

Interprétation : la rentabilité opérationnelle est atteinte à partir de **~3,1 trajets/trottinette/jour**. Le scénario **faible est légèrement déficitaire**, le **probable** et l'**élevé** dégagent une marge. **Aucune rentabilité n'est promise** : elle dépend de l'adoption réelle — précisément le point mis à l'épreuve par le **Problème 8** (adoption sous cible le premier mois), qui place temporairement le service **au niveau ou sous le point mort** et justifie les actions d'activation de la demande. Le seuil de 3,1 est aussi le **seuil d'alerte du KPI K4** (§8.1).

● **Hypothèses de travail à valider :** prix des modes concurrents, revenu moyen par trajet (8 DH), coût variable par trajet (2 DH), durée d'amortissement (36 mois) et fréquentation. À confirmer par relevés terrain et données d'exploitation.

11. Qualité, sécurité et durabilité

11.1 Plan d'assurance qualité

Domaine	Exigence	Contrôle	Fréquence	Responsable
Flotte	État mécanique et batterie	Contrôle quotidien + inspection	Quotidienne	M3
Application	Absence d'anomalie bloquante	Recette + monitoring	Continue	M2
Sécurité usagers	Limitation de vitesse, tutoriel	Paramétrage + audit	Mensuelle	M3
Données	Chiffrement, minimisation	Revue de conformité	Trimestrielle	M2
Stationnement	Zones autorisées respectées	Géofencing + relevés	Continue	M5
Satisfaction	Note ≥ 4/5	Enquête in-app	Mensuelle	M5

11.2 Sécurité et exploitation

- **Maintenance préventive et corrective** : planning d'entretien, stock de pièces, délai de remise en service ≤ 48 h.
- **Contrôles quotidiens** : freins, pneus, batterie, verrouillage.
- **Limitation de vitesse** et **zones à vitesse réduite** (centre-ville, corniche fréquentée).
- **Géofencing** : circulation et stationnement cantonnés aux zones autorisées ; impossibilité de terminer un trajet hors zone.
- **Stationnement autorisé** matérialisé (bornes, marquage, signalétique).
- **Procédure en cas d'accident** : assistance, déclaration (formulaire d'incident, annexe), analyse, mesures.
- **Protection des données & cybersécurité** : chiffrement, MFA, minimisation, pentest avant mise en service (cf. Problème 7), plan de réponse aux incidents.
- **Accessibilité de l'application** : interface simple, contrastes, parcours guidé.
- **Signalétique multilingue** : français, arabe, anglais, espagnol (utile pour 2030).

11.3 Durabilité — analyse nuancée

 Les trottinettes **ne sont pas automatiquement écologiques**. Leur bénéfice environnemental **dépend de conditions** à vérifier.

Facteur	Condition d'un bénéfice réel	Levier ReadyToGo
Report modal	Remplacer effectivement des trajets en voiture/taxi (et non la marche/vélo)	Cibler les trajets courts motorisés, mesurer via enquêtes
Durée de vie	Trottinettes robustes, longue durée d'usage	Modèle « usage intensif », maintenance préventive

Recharge	Électricité peu carbonée, recharge optimisée	Recharge nocturne, sobriété, option solaire (à valider)
Maintenance	Réparabilité, pièces disponibles	Stock de pièces, réparation plutôt que remplacement
Recyclage des batteries	Filière de collecte et recyclage	Contrat de reprise fournisseur (à négocier)

Interprétation : le bénéfice environnemental est **potentiel et conditionnel**. ReadyToGo s’engage à **mesurer** le report modal réel et à **maximiser** la durée de vie et le recyclage, sans surestimer l’impact écologique.

12. Identité de ReadyToGo

- **Couleur principale** : orange (#F57C00) — dynamisme, chaleur, visibilité.
- **Couleur secondaire** : bleu détroit (#0B5394) — référence au détroit de Gibraltar, confiance.
- **Couleurs d'appui** : blanc, gris clair (lisibilité, modernité).
- **Symbole** : une **roue stylisée associée à un éclair** (mobilité + énergie électrique).
- **Valeurs** : rapidité, simplicité, sécurité, accessibilité, mobilité responsable.

Propositions de slogan :

#	Slogan	Force	Limite
S1	« ReadyToGo — plus vite que le trafic »	Bénéfice clair (rapidité)	Un peu agressif vis-à-vis des autres modes
S2	« ReadyToGo — votre trajet court, en un clic »	Simplicité, usage	Moins évocateur de la ville
S3	« ReadyToGo — Tanger à portée de roue »	Ancrage local + mobilité	Jeu de mots à expliciter

● **Décision — Slogan retenu : S3 « Tanger à portée de roue ».** Il combine **ancrage territorial** (Tanger, atout pour 2030 et l'acceptabilité locale), **promesse de proximité/rapidité** cohérente avec le positionnement « trajets courts », et une **tonalité positive et complémentaire** (et non frontale vis-à-vis des transports publics), contrairement à S1. S2 reste pertinent comme accroche fonctionnelle secondaire dans l'application.

13. Recommandations

#	Recommandation	Priorité	Impact	Urgence	Responsable	Échéance
R1	Sécuriser les autorisations dès le cadrage (dossier complet)	Haute	Élevé	Haute	M1	Avant J3
R2	Contractualiser des SLA fournisseurs (prix, délai, qualité)	Haute	Élevé	Haute	M4	Avant J4
R3	Livrer l'application en MVP et itérer par sprints	Haute	Élevé	Moyenne	M2	Avant J5
R4	Activer le géofencing bloquant dès le lancement	Haute	Élevé	Haute	M2/M5	Avant J10
R5	Maintenir une réserve pour risques $\geq 8\%$ du budget	Haute	Élevé	Moyenne	M4	Continue
R6	Suivre l'EVM mensuellement (alerte CPI < 0,90 / SPI < 0,90)	Moyenne	Moyen	Moyenne	M4	Mensuelle
R7	Encadrer l'abonnement (usage raisonnable, plafond, durée)	Moyenne	Moyen	Moyenne	M4/M5	Avant lancement
R8	Rendre l'onboarding sécurité obligatoire dans l'app	Moyenne	Moyen	Moyenne	M3	Avant J10
R9	Mesurer le report modal réel avant tout argument écologique	Moyenne	Moyen	Basse	M5	Pilote + 3 mois
R10	Décider l'extension sur la base des KPI du pilote (J12)	Haute	Élevé	Basse	Sponsor	31/03/2027

Interprétation : les recommandations à **priorité haute** (R1, R2, R3, R4, R5, R10) adressent les causes des problèmes les plus coûteux (autorisations, coûts, application, stationnement, budget) et conditionnent la réussite ainsi que la décision d'extension.

14. Conclusion générale

Réponse à la problématique. Un service de trottinettes électriques en libre-service **peut être planifié, organisé et piloté** à Tanger de façon rigoureuse : ce rapport en a décliné les sept étapes, du cadrage à la livraison, avec des outils de gestion de projet cohérents et chiffrés.

Faisabilité. ReadyToGo est **faisable sous conditions**. Techniquement, la solution (flotte + bornes + application + IoT) est maîtrisable via une méthode hybride. Économiquement, le budget réaliste ($\approx 2,16$ M DH) dépasse légèrement l'enveloppe initiale mais reste maîtrisable avec des arbitrages ; la rentabilité opérationnelle est atteignable **au-delà de $\sim 3,1$ trajets/trottinette/jour**, sans garantie — elle **dépend de l'adoption**.

Avantages. Gain de temps sur les trajets courts, complémentarité avec les transports publics, atout pour l'accueil des visiteurs de 2030, montée en charge progressive et maîtrisée.

Limites. Dépendance aux autorisations et aux fournisseurs, sensibilité à l'adoption, enjeux de sécurité et d'acceptabilité (stationnement), bénéfice environnemental conditionnel.

Conditions de réussite. Obtenir les autorisations tôt, sécuriser les coûts, livrer un MVP fiable, contraindre le stationnement (géofencing), intégrer la cybersécurité dès la conception, et piloter par KPI/EVM avec une réserve suffisante.

Prochaines décisions. Évaluation du pilote (J12, mars 2027) puis **go/no-go de l'extension** (J13). En cas de succès, déploiement progressif jusqu'au dispositif renforcé de **2030**.

Ouverture. Au-delà de l'événement 2030, ReadyToGo peut s'inscrire durablement dans l'écosystème de mobilité de Tanger, à condition de démontrer, données à l'appui, son utilité, sa soutenabilité et son bénéfice environnemental réel. La leçon centrale de ce projet reste que **la réussite ne tient pas à l'absence de problèmes, mais à la capacité de l'équipe à les détecter, décider et corriger**.

15. Bibliographie

Règle appliquée : aucune source n'est inventée. Les références méthodologiques ci-dessous sont des ouvrages/normes **réels et vérifiables**. Les éléments propres à Tanger et à 2030 sont signalés comme **données à vérifier auprès des sources officielles** (aucune convention ni autorisation n'est présentée comme acquise).

15.1 Références méthodologiques (gestion de projet) — vérifiables

1. **Project Management Institute (PMI)**. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*, 7^e édition, 2021. — Fondements (parties prenantes, planification, valeur acquise, risques).
2. **ISO 21502:2020**, *Management de projet, de programme et de portefeuille — Lignes directrices sur le management de projet*. — Processus et gouvernance.
3. **ISO 31000:2018**, *Management du risque — Lignes directrices*. — Méthode d'analyse des risques (§5).
4. **AXELOS**. *Managing Successful Projects with PRINCE2*, 2017. — Jalons, produits, contrôle par étapes.
5. **PMI**. *Practice Standard for Earned Value Management*, 2^e édition. — Formules et interprétation EVM (§8.2).
6. **Schwaber K., Sutherland J.** *The Scrum Guide*, 2020. — Sprints et burndown (§8.3).

15.2 Références sur la micromobilité — vérifiables

7. **OECD/ITF (International Transport Forum)**. *Safe Micromobility*, 2020. — Sécurité et intégration urbaine des trottinettes.
8. **ITDP (Institute for Transportation and Development Policy)**. Publications sur la micromobilité partagée et le stationnement. — Bonnes pratiques d'exploitation.

15.3 Sources à consulter / données à vérifier (non acquises)

● **À vérifier — ne pas citer comme acquis**. Les éléments suivants doivent être confirmés auprès des sources officielles avant toute décision ; ils sont utilisés dans ce rapport comme **hypothèses de travail**.

9. **Commune / Mairie de Tanger** — règles d'occupation du domaine public, zones autorisées. (*Source officielle à consulter ; date de consultation : //____.*)
10. **FRMF / instances Coupe du Monde 2030** — calendrier et exigences liées aux sites. (*À consulter ; date : //____.*)
11. **Fabricants de trottinettes et de bornes** — fiches techniques et prix unitaires. (*Devis à obtenir ; date : //____.*)
12. **Sources réglementaires marocaines** (circulation, protection des données) — cadre applicable. (*À vérifier ; date : //____.*)

Interprétation : les données de marché (prix des modes concurrents, coûts unitaires, fréquentation) mobilisées dans ce rapport sont des **estimations** ou des **hypothèses de travail à valider** par relevés terrain et devis. Elles sont clairement distinguées des références méthodologiques vérifiables.

16. Annexes

La plupart des artefacts demandés figurent **dans le corps du rapport** ; les annexes ci-dessous les recensent et ajoutent les documents complémentaires (charte, organigramme, formulaires, glossaire).

Annexe	Contenu	Emplacement
A1	Charte du projet	Annexe A1 (ci-dessous)
A2	WBS	§3.2
A3	Planning détaillé	§3.3
A4	Diagrammes de Gantt	§3.4
A5	Jalons	§3.5
A6	Organigramme	Annexe A6 (ci-dessous)
A7	Matrice RACI	§4.5
A8	Répartition des tâches (5 membres)	§4.3
A9	Contribution individuelle	§4.7
A10	Plan de charge	§4.6
A11	Registre des risques	§5.2
A12	Matrice probabilité-impact	§5.3
A13	Plan de communication	§6.2
A14	Matrice de communication	§6.3
A15	Tableau de bord KPI	§8.1
A16	Suivi par la valeur acquise (EVM)	§8.2
A17	Burndown	§8.3
A18	Budget détaillé (3 scénarios)	§10.1
A19	Checklist de livraison	§9.1
A20	Procès-verbal de recette	§9.2
A21	Formulaire d'incident	Annexe A21 (ci-dessous)
A22	Demande de changement	§8.4
A23	Glossaire	Liste des sigles + Annexe A23
A24	Journal des aléas	§7.1

Annexe A1 — Charte du projet (synthèse)

Rubrique	Contenu
Projet	ReadyToGo — service pilote de trottinettes électriques, Tanger
Justification	Améliorer la mobilité sur les trajets courts ; préparer 2030
Objectif général	Déployer un pilote (150 tr., 12 bornes) d'ici le 01/10/2026, budget 2,0 M DH $\pm$ 10 %, disponibilité $\geq$ 90 %

Périmètre	Corniche + centre-ville (voir §2.4)
Jalons clés	Autorisations, flotte livrée, fin des tests, lancement, recette (voir §3.5)
Budget de référence	2,0 M DH (base) + réserve 8 %
Gouvernance	Sponsor, chef de projet (M1), comité de pilotage, 5 membres (voir §2.7)
Risques majeurs	Autorisations (R04), cybersécurité (R09), coûts (R17), adoption (R14)
Critères de réussite	Délai, budget ± 10 %, disponibilité ≥ 90 %, satisfaction ≥ 4/5, zéro incident grave

Annexe A6 — Organigramme projet

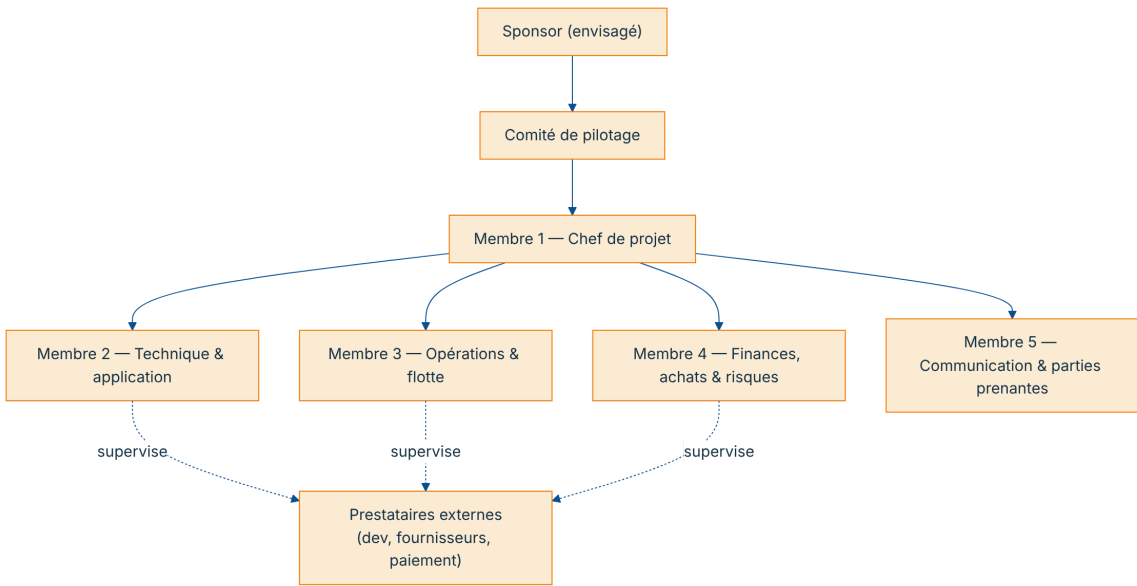


Figure 10

Interprétation : structure fonctionnelle simple : le chef de projet coordonne les quatre responsables de domaine ; les prestataires externes sont toujours supervisés par un membre.

Annexe A21 — Formulaire d’incident (modèle)

Champ	Valeur
Référence	INC-__
Date / heure	//__ — :
Lieu	__
Type	☐ Accident ☐ Panne ☐ Vandalisme ☐ Cybersécurité ☐ Autre
Description	__
Personnes concernées	__
Gravité	☐ Mineure ☐ Modérée ☐ Grave
Actions immédiates	__
Responsable du suivi	__
Mesures correctives	__

Statut	☐ Ouvert ☐ En cours ☐ Clos
--------	---

Annexe A23 — Glossaire (compléments)

Terme	Définition
Géofencing	Délimitation virtuelle de zones où la trottinette peut circuler/stationner.
Micromobilité	Modes de déplacement légers pour trajets courts (trottinettes, vélos partagés).
MVP	Version minimale d'un produit livrant l'essentiel de la valeur, à enrichir ensuite.
Point mort	Niveau d'activité où les recettes couvrent exactement les coûts.
Report modal	Transfert d'usagers d'un mode de transport vers un autre.
Réserve pour risques	Provision budgétaire destinée à financer les aléas identifiés.
SLA	Engagement contractuel de niveau de service (délai, qualité, disponibilité).

(Voir aussi la liste des sigles et abréviations en début de rapport.)

17. Contrôle final

Vérification systématique des exigences du cahier des charges :

#	Point de contrôle	Statut	Emplacement
1	L'ancien nom à supprimer n'apparaît nulle part	✓	Vérifié (recherche automatisée)
2	« ReadyToGo » utilisé partout	✓	Ensemble du document
3	Les 7 étapes sont présentes	✓	§2 à §9
4	Objectifs SMART	✓	§2.3
5	Livrables avec critères d'acceptation	✓	§2.5, §9.1
6	Parties prenantes identifiées	✓	§2.6
7	Planning (tâches, durées, séquences, responsables)	✓	§3.3
8	Gantt cohérent avec le planning	✓	§3.4
9	Jalons présents	✓	§3.5
10	Toutes les tâches réparties entre les 5 membres	✓	§4.3, §4.5
11	Contributions = 100 % (≈ 20 %/pers.)	✓	§4.7
12	Charge équilibrée, surcharges analysées	✓	§4.6
13	Matrice RACI cohérente (un seul « A »/tâche)	✓	§4.5
14	Risques avec probabilité, impact, réponse	✓	§5.2
15	Plan de communication (canaux, messages, supports)	✓	§6.2
16	Matrice de communication complète	✓	§6.3
17	5 KPI principaux	✓	§8.1
18	EVM : calculs, courbe, interprétation	✓	§8.2
19	Livrables vérifiés	✓	§9.1
20	Processus de validation et de transfert expliqué	✓	§9.2, §9.3
21	Retours d'expérience rattachés au déroulement	✓	§9.4, §7

22	Budget cohérent (3 scénarios, comparaison)	✓	§10.1
23	Hypothèses identifiées	✓	Encadrés ●
24	Sources non inventées	✓	§15
25	Dates, coûts, responsabilités cohérents	✓	Vérifié (BAC 2,0 M ↔ EVM ↔ budget)
26	Chaque tableau/graphique suivi d'une interprétation	✓	Ensemble du document
27	Aléas d'exécution impactant Gantt/budget/EVM	✓	§7 + §3.4, §8.2

Conclusion du contrôle : l'ensemble des exigences est satisfait. Les données non vérifiées restent signalées « *Hypothèse de travail à valider* ».